ANALISIS JARINGAN SOSIAL TRILIUNAN RUPIAH PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI MEDIA SOSIAL X

TESIS

Disusun oleh:

INDRI ANJAR KARTIKA SARI

NPM: 25067020011

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK

UPN VETERAN JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

(Klik kanan pada area ini di Microsoft Word, lalu pilih "Update Field" untuk menghasilkan Daftar Isi otomatis sesuai heading dokumen.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Analisis Jaringan Sosial Triliunan Rupiah Program Makan Bergizi Gratis di Media Sosial X” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Komunikasi. Penelitian ini hadir sebagai respons atas urgensi memahami dinamika komunikasi publik di era digital, di mana kebijakan pemerintah senilai ratusan triliun rupiah tidak hanya diuji melalui indikator administratif, tetapi juga melalui pengawasan sosial warganet di platform X.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan tesis ini, khususnya arahan metodologis dalam penerapan Social Network Analysis (SNA) berbasis komputasi Python dan pemodelan deep learning bahasa alami. Terima kasih pula kepada Dewan Penguji, seluruh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, keluarga, dan rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, sebagaimana diakui secara terbuka pada subbagian 5.4, khususnya terkait proses validasi model IndoBERT yang masih berjalan pada saat penulisan naskah ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan lebih lanjut.

Surabaya, Mei 2026

Indri Anjar Kartika Sari

NPM: 25067020011

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang dirancang sebagai intervensi sosial-kesehatan berskala nasional untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Program ini memiliki konsekuensi fiskal yang besar: pada tahap awal implementasi tahun 2025 pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun dari APBN, dan pagu indikatif 2026 sempat disesuaikan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Di tengah skala program yang besar ini, sejumlah persoalan tata kelola dan operasional — termasuk penghentian sementara ribuan unit SPPG, dugaan pengadaan fiktif, dan kontroversi impor wadah makanan — memunculkan gelombang kritik dan sindiran digital di platform X yang berpotensi mengikis kepercayaan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang memadukan Social Network Analysis (SNA) berbasis NetworkX dan Algoritma Louvain dengan klasifikasi emosi dan deteksi sindiran berbasis IndoBERT, untuk memetakan struktur jaringan komunikasi, aktor dominan, serta pola afektif warganet dalam diskursus Program MBG selama periode Maret–Mei 2026. Korpus resmi penelitian terdiri atas 973 aktor (nodes) yang terhubung melalui 658 relasi mention (edges), membentuk 332 komponen jaringan.

Hasil analisis SNA menunjukkan nilai modularity sebesar 0,9837 — jauh melampaui ambang 0,3 (Newman, 2006) — yang mengindikasikan fragmentasi jaringan yang sangat tinggi; komponen jaringan terbesar hanya mencakup sekitar

9% dari total aktor. Akun @grok dan @prabowo teridentifikasi sebagai aktor dengan sentralitas tertinggi dalam jaringan. Evaluasi model IndoBERT untuk klasifikasi emosi dan deteksi sindiran pada testing set mengungkap cacat pada pelabelan data uji, sehingga hasil klasifikasi emosi dan sindiran, serta sintesis kuantitatif terhadap konsep *phygital gap* dari Marketing 6.0, belum dapat dirampungkan secara valid pada tahap penulisan ini dan menjadi bagian dari keterbatasan penelitian yang diakui secara terbuka.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Social Network Analysis, Sindiran Digital, IndoBERT, Marketing 6.0, Phygital Gap, Twitter/X

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dicanangkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak pernah diposisikan sekadar sebagai bantuan pangan musiman. Pemerintah menempatkannya sebagai salah satu tumpuan pembangunan sumber daya manusia dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, dengan target konkret menekan prevalensi stunting nasional yang pada 2022 masih bertahan di kisaran 21,6 persen. Besarnya ambisi ini tergambar jelas dari nilai anggaran yang digelontorkan sejak tahap awal pelaksanaan pada 2025, yakni Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — sebuah angka yang seketika menempatkan MBG di jajaran belanja sosial terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah fiskal Indonesia.

Namun besarnya angka anggaran itu ternyata tidak lantas menjamin ketenangan opini publik. Memasuki 2026, pagu indikatif MBG yang semula dipatok Rp335 triliun justru dikoreksi menjadi Rp268 triliun. Dadan Hindayana, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, menyampaikan bahwa selisih Rp67 triliun tersebut sesungguhnya berasal dari dana cadangan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dikembalikan ke kas negara (Bloomberg Technoz, 31 Maret 2026). Penjelasan yang secara teknokratis sudah cukup gamblang ini pada praktiknya sulit menembus persepsi publik yang telanjur menafsirkan pemangkasan anggaran sebagai pertanda kegagalan. Sampai dengan 30 April 2026, realisasi

program tercatat baru menyentuh Rp75 triliun, menjangkau 61,96 juta jiwa penerima manfaat melalui 27.952 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai penjuru negeri.

Fenomena ini sebetulnya bukan hal baru dalam kajian komunikasi risiko fiskal. Ketika sebuah pos anggaran negara mengalami penyesuaian, publik awam jarang membedah detail teknis semacam realokasi dana cadangan antarpos; yang lebih mudah dicerna justru narasi sederhana berupa selisih angka — dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun — yang secara instingtif dibaca sebagai ‘pengurangan jatah’. Kesenjangan antara bahasa birokrasi yang presisi dan bahasa awam yang menyederhanakan inilah yang kerap menjadi titik rawan pertama munculnya distrust terhadap kebijakan berskala besar.

Ketimpangan antara narasi capaian administratif dan kenyataan di lapangan kian tampak ketika berbagai masalah operasional mulai terungkap satu demi satu. Badan Gizi Nasional sendiri mencatat sebanyak 4.581 unit SPPG dihentikan sementara sejak awal 2025 guna menjalani perbaikan mutu, sementara 1.152 unit lainnya masih berstatus ditangguhkan hingga Mei 2026 (ANTARA, 2026). Ditambah lagi dugaan pengadaan SPPG fiktif di Jawa Barat, kontroversi seputar impor wadah makanan atau yang ramai disebut “ompreng”, serta laporan kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di sejumlah daerah. Rangkaian persoalan ini menciptakan dua wajah program yang saling berlawanan: pemerintah gencar memamerkan pencapaian dalam bentuk angka, sedangkan masyarakat justru menyaksikan bukti lapangan yang jauh dari ideal.

Menariknya, kegelisahan atas kesenjangan ini rupanya juga disadari oleh pihak Badan Gizi Nasional. Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, dalam forum Rapat Koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Bekasi pada 6 April 2026 menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi, hoaks dan persepsi negatif bisa muncul tanpa bisa diprediksi, sehingga komunikasi yang gesit, akurat, dan responsif menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar demi menjaga reputasi MBG (BGN, 2026). Pernyataan tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa krisis kepercayaan terhadap MBG bukan semata soal teknis operasional, melainkan juga soal bagaimana narasi kebijakan itu dikelola dan direspons di ranah digital.

BGN–Komdigi Perkuat Komunikasi Publik, Kunci Sukses Program MBG

Nomor: SIPERS-189/BGN/04/2026

Siaran Pers • 6 April 2026



Bekasi – Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi makanan, tetapi juga oleh kekuatan strategi komunikasi publik yang terstruktur, terukur, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Komunikasi Publik Program MBG bersama Kementerian Komdigi di Bekasi, Senin (6/4).

Gambar 1.1 Rapat Koordinasi BGN–Kementerian Komdigi terkait Penguatan Komunikasi Publik Program MBG, Bekasi, 6 April 2026. Sumber: Biro Hukum dan Humas BGN (bgn.go.id).

Ranah digital yang paling banyak menampung perdebatan ini, dalam konteks Indonesia hari ini, adalah platform X (dahulu Twitter). Meskipun basis penggunanya tidak sebesar platform berbasis video atau pesan instan, karakter X yang mengutamakan teks pendek, kecepatan sebar, dan budaya reply-thread menjadikannya panggung utama bagi perdebatan kebijakan publik yang sarat argumentasi tekstual. Rancangan algoritmanya secara bawaan memberi eksposur lebih besar kepada konten yang sanggup memancing emosi kuat, sehingga tidak mengherankan bila warganet lebih memilih menyampaikan kritik lewat sindiran, ironi, dan sindiran ketimbang bahasa lugas — sebuah strategi yang sekaligus tajam namun licin dari jerat sensor.

Contohnya bisa dilihat dari sebuah cuitan yang pada mulanya berbunyi positif, “wah mantap banget nih anggaran triliunan cair”, tetapi seketika berbalik makna begitu dilanjutkan dengan “…tapi realisasinya di lapangan cuma dapet tempe separo doang” dan ditutup emoji wajah terbalik. Pola serupa juga muncul pada cuitan lain yang menyatakan “syukurlah keracunan massal sudah jadi ‘fitur’ bukan ‘bug’ dari program ini” yang disandingkan emoji wajah tersenyum penuh kasih — sebuah kombinasi yang jelas tidak dimaksudkan sebagai pujian tulus. Pada titik itulah teks literal berbenturan dengan penanda visualnya, memunculkan apa yang dalam kajian pragmatik dikenal sebagai inkongruensi makna (Camp, 2012).

Fenomena semacam ini juga sejalan dengan gagasan Networked Crisis Communication yang dikemukakan Schultz, Utz, dan Goritz (2011), yang menyebutkan bahwa krisis di era media sosial tidak lagi bergerak secara linear dari pusat kekuasaan ke publik, melainkan menyebar secara jaringan, di mana setiap simpul dapat menjadi produsen sekaligus penyebar narasi tandingan. Dalam kerangka ini, sindiran bukan sekadar ekspresi emosi individual, melainkan artefak komunikasi yang lahir dari ketidakpuasan kolektif yang menemukan salurannya melalui arsitektur jaringan yang terdesentralisasi.

Sayangnya, pendekatan analisis sentimen konvensional yang hanya mengenal tiga kutub — positif, negatif, netral — nyaris tidak berdaya menghadapi pola komunikasi semacam ini. Kalimat yang secara leksikal terdengar memuji anggaran triliunan rupiah bisa saja dibaca mesin sebagai sentimen ‘positif’ apabila ia tidak dilengkapi kemampuan membaca emoji sebagai penanda ironi, padahal muatan emosional sesungguhnya adalah kemarahan atau kejijikan. Di sinilah model deep learning semacam IndoBERT — yang dilatih di atas korpus bahasa Indonesia berskala besar dan sanggup memahami konteks kalimat secara dua arah — menemukan relevansinya, karena mampu memilah teks ke dalam sembilan kelas emosi yang lebih granular: marah, bahagia, sedih, tertarik, takut, netral, percaya, jijik, dan kaget.

Dugaan ini bukan sekadar argumentasi teoretis di atas kertas. Ketika peneliti menelusuri dataset awal cuitan MBG yang telah dihimpun, ditemukan sejumlah contoh nyata yang memperlihatkan bagaimana skema penilaian sentimen biner akan salah membaca sebuah cuitan apabila mengabaikan emoji yang muncul di

bagian belakang kalimat. Beberapa cuitan berikut, jika hanya dinilai lewat kacamata positif atau negatif semata, akan kehilangan muatan sindirannya yang sesungguhnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Contoh Cuitan yang Salah Terklasifikasi sebagai Sentimen Biner Positif/Negatif, Padahal Bermuatan Sindiran

No	Cuplikan Cuitan	Klasifikasi Biner (Naif)	Emoji Sindiran	Makna Sebenarnya
1	"Sedangkan kasus MBG, IKN mangkrak, orang-orang itu pada hidup tenteram… what a dzalim country"	Positif (kata 'tenteram' terbaca sebagai kepuasan)		Sindiran atas kemakmuran semu yang ditampilkan pemerintah di tengah proyek yang justru mangkrak
2	"Udah heboh teriak korupsi 4 triliun, eh pas dicek data	Netral /informatif (menyampaikan angka pembanding)	😂	Ejekan terhadap pihak yang dianggap menyebar

No	Cuplikan Cuitan	Klasifikasi Biner (Naif)	Emoji Sindiran	Makna Sebenarnya
	aslinya cuma 215 miliar buat ratusan titik… malu-maluin!”			tuduhan berlebihan tanpa verifikasi data
3	“Insiden tak higienis terjadi dalam program makan bergizi gratis di SMKN 8 Semarang, setelah ditemukan seekor tikus keluar dari boks pengiriman	Netral (menyerupai laporan berita)	(di awal cuitan)	Ungkapan jengkel dan sinis terhadap standar kebersihan program, bukan sekadar informasi

No	Cuplikan Cuitan	Klasifikasi Biner (Naif)	Emoji Sindiran	Makna Sebenarnya
	makanan”			
4	“Demi program yang ‘katanya’ perbaikan gizi, tapi malah mengorbankan nasib orang banyak”	Negatif (kalimat sudah bermuatan kecewa)	😇 😇 😇	Sindiran berlapis; emoji malaikat menyindir klaim kebaikan yang pada kenyataannya merugikan
5	“… apakah untuk menjaga sterilitas makanan biar tidak tercemar polusi dari luar? Luar	Positif (frasa ‘luar biasa sekali’ terbaca sebagai pujian)	😇 😇	Sindiran atas kejanggalan pembangunan pagar seng di sekitar dapur SPPG

No	Cuplikan Cuitan	Klasifikasi Biner (Naif)	Emoji Sindiran	Makna Sebenarnya
	biasa sekali SOP-nya kalau iya”			

Kelima cuplikan di atas menggambarkan pola yang berulang: kalimat pembuka cenderung netral, informatif, atau bahkan terdengar seperti pujian, sehingga model sentimen biner konvensional besar kemungkinan akan membubuhkan label ‘positif’ atau ‘netral’ begitu saja. Namun begitu emoji penutup seperti wajah badut, wajah terbalik, atau wajah malaikat disertakan, keseluruhan makna kalimat berbalik seratus delapan puluh derajat menjadi sindiran, ejekan, atau luapan kejengkelan. Pola inilah yang menjadi alasan utama mengapa penelitian ini tidak berhenti pada klasifikasi sentimen biner, melainkan mendorong penggunaan model granular berbasis inkongruensi teks-emoji seperti yang ditawarkan IndoBERT.

Kemampuan granular semacam ini penting sebab kekecewaan publik terhadap kebijakan sebesar MBG jarang tunggal sifatnya. Seorang warganet bisa saja merasa ‘percaya’ pada visi besar Indonesia Emas 2045, namun pada saat bersamaan merasa ‘takut’ akan beban utang negara, atau merasa ‘jijik’ terhadap kualitas menu yang ia lihat di media sosial. Analisis sentimen biner akan memaksa kompleksitas emosi semacam ini masuk ke dalam satu label saja, sehingga

kehilangan nuansa yang sesungguhnya paling berharga untuk dipahami oleh pengambil kebijakan.

Kendati demikian, sekadar mengetahui muatan emosi pada tiap cuitan belum cukup untuk menjelaskan mengapa narasi kritis terhadap MBG bisa menjalar begitu cepat dan meluas. Diperlukan pula pemetaan struktural yang mengungkap bagaimana ribuan akun saling terkoneksi, siapa yang menjadi pusat percakapan, serta sejauh mana masyarakat digital terbelah menjadi kelompok-kelompok yang tertutup satu sama lain. Pendekatan Social Network Analysis (SNA) hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan memandang interaksi digital sebagai sebuah graf yang dapat diukur secara matematis (Easley & Kleinberg, 2010). Penjajakan awal yang dilakukan peneliti pada Februari 2025 mencatat 2.414 aktor (nodes) yang saling terhubung lewat 3.483 relasi interaksi (edges), dengan nilai modularity sebesar 0,7130 — jauh di atas ambang 0,3 (Newman, 2006) yang lazim dijadikan penanda polarisasi jaringan yang kuat. Data penjajakan awal ini murni berfungsi sebagai konteks yang melatarbelakangi urgensi penelitian dan tidak digunakan sebagai dasar analisis pada bab-bab selanjutnya, mengingat korpus resmi penelitian dikumpulkan secara terpisah pada periode Maret–Mei 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab III.

Pengamatan sekilas terhadap data penjajakan awal juga memperlihatkan indikasi bahwa proporsi cuitan bermuatan sindiran dalam diskursus MBG tidak sedikit, meskipun angka pastinya baru dapat dipastikan melalui pemodelan IndoBERT yang divalidasi secara menyeluruh pada Bab IV. Indikasi awal ini bukan sekadar catatan komputasional belaka, melainkan cerminan dari gejala sosial yang

jauh lebih besar: meretaknya kepercayaan publik terhadap janji kebijakan negara. Dalam kacamata pemasaran kontemporer yang digagas Philip Kotler bersama Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan (2023), fenomena ini dapat dibaca sebagai phygital gap — kesenjangan antara pengalaman digital (digital experience) yang dijanjikan sebuah kebijakan dan pengalaman fisik (physical experience) yang benar-benar dirasakan penerimanya.

Konsep phygital gap sesungguhnya lahir dari ranah pemasaran komersial, tempat sebuah merek dituntut menjaga konsistensi antara citra yang dibangun di kanal digital dengan pengalaman nyata yang dirasakan konsumen di titik layanan fisik. Ketika sebuah restoran, misalnya, menampilkan foto menu yang menggugah selera di media sosial namun menyajikan porsi yang jauh berbeda di meja pelanggan, kepercayaan terhadap merek tersebut akan runtuh dengan cepat. Logika yang sama, dalam penelitian ini, dipinjam untuk membaca hubungan antara negara dan warganya: pemerintah membangun citra digital tentang keberhasilan gizi nasional, sementara warga yang menerima manfaat program justru menyaksikan realitas fisik yang tidak selalu sejalan dengan citra tersebut. Saat kedua dimensi ini gagal diselaraskan, sindiran dan ironi menjelma menjadi katup pelampiasan kekecewaan kolektif yang paling mudah dijangkau warganet.

Bertolak dari kegelisahan tersebut, penelitian ini dirancang untuk membedah diskursus Program MBG di platform X melalui tiga lapisan analisis yang saling menopang: pemrosesan bahasa alami untuk mengklasifikasikan emosi sekaligus mendeteksi sindiran, analisis jaringan sosial untuk memetakan struktur kekuasaan dan pola polarisasi, serta sintesis kualitatif dalam bingkai Marketing 6.0

untuk menafsirkan asal-usul kesenjangan phygital tersebut beserta konsekuensinya terhadap legitimasi kebijakan. Perpaduan ketiga lapisan ini diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih utuh dibandingkan kajian sentimen biner konvensional, sekaligus menyediakan pijakan berbasis bukti bagi Badan Gizi Nasional dalam merumuskan strategi komunikasi krisis yang lebih adaptif.

1.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu. Guna memastikan posisi akademik penelitian ini benar-benar jelas di tengah literatur yang sudah ada, peneliti menelusuri sejumlah kajian terdahulu yang bersinggungan baik dari sisi metodologi maupun tema. Penelusuran dilakukan dengan menelaah publikasi pada tiga kelompok besar: pertama, studi deteksi emosi dan sindiran berbasis pemrosesan bahasa alami; kedua, studi pemetaan jaringan sosial pada isu-isu kebijakan maupun politik; dan ketiga, kajian konseptual mengenai kerangka pemasaran kontemporer yang relevan untuk membaca kesenjangan digital-fisik. Dari penelusuran tersebut terpilih lima studi empiris dan satu kajian konseptual yang dipandang paling representatif untuk memetakan posisi kebaruan penelitian ini. Ikhtisar keenam kajian tersebut disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Ikhtisar Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Riza & Charibaldi	Implementasi Deteksi	LSTM dan FastText	Tingkat akurasi	Dipakai sebagai

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
		Emosi pada Teks Bahasa Indonesia Menggunakan FastText dan LSTM	untuk enam kategori emosi	73,15%; model cukup tangguh menghadapi kosakata di luar korpus latih, tetapi belum mampu membaca sindiran yang bersifat implisit	pijakan pembanding arsitektur lama sebelum beralih ke pendekatan berbasis transformer seperti IndoBERT
2	Chiorrini dkk. (2021)	Emotion and Sentiment Analysis	BERT untuk empat kategori	Akurasi 92%, menegaskan bahwa	Menjadi bukti awal keunggula

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
		from Twitter Text	sentimen	mekanisme attention unggul membaca korpus Twitter meski pengujiannya masih terbatas pada bahasa Inggris	n arsitektur attention, walau belum menyentuh ranah sindiran berbahasa Indonesia
3	Fera Fanesya dkk. (2019)	Analisis Sentimen Media Sosial Mengguna kan Naïve	Naïve Bayes untuk klasifikasi sentimen umum	Kinerja model masih terbatas pada pola kalimat sederhana	Memperlihatkan batas kemampuan pendekatan statistik

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
		Bayes		dan cenderung gagal menangkap makna ganda atau konteks tersembunyi	klasik, yang memperkuat alasan pemilihan IndoBERT pada penelitian ini
4	Sulafasyah (2026)	Social Network Analysis pada Isu Keracunan Program MBG	Social Network Analysis dan analisis tematik	Menemukan bahwa aktor yang memposisikan diri sebagai korban menjadi pemicu gelombang	Mengangkat objek kajian yang sama, yaitu Program MBG, namun belum melangkah

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
				pengawasan sosial berskala besar di dalam jaringan	ke lapisan deteksi emosi yang lebih terperinci
5	Wibowo dkk. (2024)	Social Network Analysis pada Diskursus Politik di Media Sosial Indonesia	SNA dengan metrik Degree, Betweenness, dan Modularity	Berhasil menggambarkan pengelompokan politik yang terpolarisasi, tetapi belum memadukan deteksi sindiran	Memberi acuan teknis pada metrik jaringan yang diadopsi, sekaligus menyingkap celah integrasi antara NLP dan SNA

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
				berbasis deep learning	
6	Kotler, Kartajaya, & Setiawan (2023)	Marketing 6.0: The Future Is Immersive	Kajian konseptual metamarketing (phygital experience, immersive marketing, human-centric technology)	Memperkenalkan gagasan phygital gap, yakni jarak antara pengalaman digital yang dijanjikan sebuah brand dan kenyataan fisik yang dialami	Berperan sebagai kerangka teoretis utama, meski konsepnya belum pernah diujicobakan secara komputasional pada kebijakan pangan pemerintah

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama konsumennya	Relevansi

Dari sisi metodologi pemrosesan bahasa, tampak evolusi yang cukup jelas. Studi berbasis metode klasik seperti Naïve Bayes maupun arsitektur sekuensial seperti LSTM (Riza & Charibaldi, 2021) sama-sama menunjukkan keterbatasan dalam menangkap makna tersirat, termasuk sindiran, karena keduanya cenderung mengolah kata secara berurutan atau independen tanpa benar-benar memahami relasi semantik jarak jauh antarkata dalam satu kalimat. Penelitian berbasis BERT (Chiorrini dkk., 2021) memang terbukti lebih unggul berkat mekanisme attention yang memungkinkan model menimbang hubungan antarkata secara simultan, hanya saja pengujiannya masih dilakukan pada korpus berbahasa Inggris sehingga belum tentu dapat langsung diterapkan pada kekayaan idiom, singkatan, dan bahasa gaul khas warganet Indonesia.

Sementara itu, dari sisi pemetaan struktur sosial, baik Sulafasyah (2026) maupun Suaib & Pratiwi (2025) berhasil menunjukkan bahwa metrik-metrik jaringan seperti degree, betweenness, dan modularity mampu menyingkap pola kekuasaan informasi yang tidak tampak lewat pembacaan konten semata. Meski demikian, keduanya berhenti pada level struktural: mereka mampu menjelaskan ‘siapa terhubung dengan siapa’ dan ‘seberapa terpolarisasi jaringan tersebut’, tetapi belum menyelami ‘apa muatan emosi di balik setiap simpul jaringan itu’. Padahal,

kombinasi antara struktur jaringan dan muatan emosi justru berpotensi menjelaskan mengapa suatu klaster tumbuh lebih cepat dibandingkan klaster lain — sebuah pertanyaan yang belum terjawab tuntas oleh kedua studi tersebut.

Adapun kerangka Marketing 6.0 (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2023) menawarkan perangkat konseptual yang kuat untuk membaca kesenjangan digital-fisik dalam konteks bisnis dan pemasaran merek. Konsep-konsep seperti immersive experience, human-centric marketing, dan phygital gap dirumuskan dengan sangat matang untuk menjelaskan bagaimana sebuah merek dapat kehilangan kepercayaan konsumennya. Namun, sejauh penelusuran peneliti, kerangka ini belum pernah diujicobakan secara komputasional pada kasus kebijakan pangan pemerintah berskala triliunan rupiah seperti MBG — sebuah ranah yang secara ontologis berbeda dari pemasaran komersial, karena yang dipertaruhkan bukan loyalitas pelanggan, melainkan legitimasi negara di mata warganya.

1.1.2 Gap Penelitian. Merujuk pada pemetaan di atas, setidaknya ada tiga celah yang belum terjembatani oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, celah metodologis: belum tersedia penelitian yang memadukan deteksi sindiran berbasis inkongruensi teks-emoji menggunakan IndoBERT dengan pemetaan struktur jaringan sosial secara serentak pada satu objek kajian yang sama. Kebanyakan studi terdahulu memilih salah satu dari dua pendekatan tersebut, padahal integrasi keduanya berpotensi menghasilkan diagnosis krisis komunikasi yang jauh lebih presisi, karena mampu menjawab bukan hanya ‘apa yang dirasakan warganet’ tetapi juga ‘bagaimana perasaan itu menyebar di dalam jaringan’.

Kedua, celah teoretis: kerangka Marketing 6.0 beserta konsep phygital gap selama ini lebih banyak diterapkan pada ranah bisnis dan branding komersial, sementara penerapannya untuk mengevaluasi kebijakan publik — khususnya kebijakan pangan berskala nasional — masih jarang dijamah secara empiris. Padahal, secara konseptual, hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks layanan publik memiliki banyak kemiripan struktural dengan hubungan antara merek dan konsumen: keduanya sama-sama membangun janji lewat kanal komunikasi digital, dan keduanya sama-sama dapat kehilangan kepercayaan ketika janji tersebut tidak terbukti di lapangan.

Ketiga, celah kontekstual: penelitian tentang Program MBG yang sudah ada, seperti kajian Sulafasyah (2026), lebih berfokus pada satu isu tunggal (keracunan) tanpa mengaitkannya dengan dinamika sentimen anggaran maupun struktur polarisasi jaringan secara menyeluruh pada periode kritis Maret–Mei 2026, yaitu saat pemangkasan anggaran dan berbagai insiden operasional terjadi hampir bersamaan. Padahal, periode ini justru menjadi momentum paling kaya untuk mengamati bagaimana beberapa isu yang berbeda sifatnya — fiskal, logistik, dan kualitas gizi — saling bertautan membentuk satu narasi krisis kepercayaan yang utuh.

Penelitian ini diposisikan untuk mengisi ketiga celah tersebut lewat dua tawaran kebaruan. Secara metodologis, penelitian ini memadukan tiga lapisan analisis — NLP/IndoBERT untuk klasifikasi emosi dan sindiran, SNA untuk pemetaan topologi jaringan sekaligus identifikasi aktor dominan, serta Aspect-Based Sentiment Analysis untuk membedah sentimen per aspek kebijakan

(anggaran, logistik, kualitas gizi) — dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi. Ketiga lapisan ini tidak dijalankan secara terpisah, melainkan saling memberi masukan satu sama lain: hasil klasifikasi emosi menjadi atribut pada setiap simpul jaringan, sementara struktur jaringan pada gilirannya membantu menjelaskan pola difusi emosi tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas jangkauan aplikasi Marketing 6.0 dari ranah pemasaran komersial ke ranah komunikasi kebijakan publik, dengan menempatkan phygital gap sebagai instrumen diagnostik untuk mengukur kesenjangan antara janji digital pemerintah dan realitas fisik yang dialami penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulang kajian sentimen media sosial yang sudah lazim dilakukan, melainkan menawarkan model analisis yang lebih komprehensif untuk membaca resistensi publik terhadap kebijakan fiskal berskala besar — sebuah model yang berpotensi direplikasi pula pada evaluasi kebijakan publik lain di luar konteks MBG.

1.2 Rumusan Masalah

Ekosistem komunikasi digital yang serba terdesentralisasi membuat pembacaan opini publik tidak lagi cukup hanya bertumpu pada parameter sentimen positif-negatif secara linear. Platform X telah berubah wujud menjadi arena tempat bahasa berkembang jauh lebih rumit lewat ironi, humor gelap, dan sindiran sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi otoritas. Ketika pendekatan analisis sentimen konvensional gagal menangkap kegelisahan yang tersembunyi di balik teks yang

tampak positif, keputusan kebijakan yang diambil pemerintah berisiko keliru membaca denyut opini publik yang sesungguhnya.

Kekeliruan membaca opini publik semacam ini bukan risiko yang bisa dianggap remeh, mengingat nilai pertaruhan fiskal yang melekat pada Program MBG mencapai ratusan triliun rupiah. Sebuah kebijakan yang secara data administratif tampak berjalan sesuai rencana bisa saja, di saat bersamaan, telah kehilangan legitimasi sosialnya di ruang digital tanpa pernah benar-benar disadari oleh pengambil kebijakan — karena sinyal kekecewaan tersebut tersembunyi rapi di balik lapisan sindiran yang secara leksikal justru terdengar seperti pujian. Kondisi inilah yang mendorong penelitian ini merumuskan lima pertanyaan inti sebagai jangkar penyelidikan.

Pertanyaan pertama menyoroti anatomi bahasa itu sendiri: bagaimana pola diksi, majas, dan penggunaan emoji dirangkai warganet untuk menyampaikan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko sensor atau pelaporan. Pertanyaan kedua melangkah lebih jauh ke ranah semiotik, yakni bagaimana ketidaksesuaian antara teks yang tampak positif dan simbol visual yang menyertainya justru menjadi kunci pembuka makna sesungguhnya. Pertanyaan ketiga bergeser dari level teks ke level struktur, menelusuri bagaimana ribuan interaksi individual pada akhirnya membentuk pola jaringan yang dapat dipetakan secara matematis. Pertanyaan keempat memusatkan perhatian pada aktor, yakni siapa saja pihak yang memiliki daya ungkit paling besar dalam mengarahkan opini kolektif. Pertanyaan kelima, sebagai penutup, menautkan seluruh temuan teknis tersebut ke dalam kerangka

teoretis Marketing 6.0 guna menilai sejauh mana kegagalan phygital menjadi akar dari seluruh fenomena di atas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan lima pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana anatomi bahasa bernada sindiran dan pola pemakaian emoji yang digunakan publik dalam diskursus Program MBG di platform X?
2. Bagaimana wujud inkongruensi makna antara teks tertulis dengan simbol visual (emoji) muncul dalam cuitan-cuitan yang berkaitan dengan Program MBG?
3. Bagaimana struktur jaringan komunikasi (Social Network Analysis) terbentuk dalam diskursus Program MBG di platform X, termasuk pola polarisasi dan cara komunitasnya terbentuk?
4. Siapa saja aktor dominan dengan tingkat sentralitas tinggi yang memimpin dan mengarahkan narasi bernada sindiran di platform X?
5. Sejauh mana fenomena sindiran digital mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan immersive experience sebagaimana diamanatkan kerangka Marketing 6.0, dan bagaimana bentuk phygital gap yang terjadi?

Kelima pertanyaan tersebut dirancang saling berjenjang: pertanyaan pertama dan kedua beroperasi pada level teks dan makna, pertanyaan ketiga dan keempat beroperasi pada level struktur dan aktor, sementara pertanyaan kelima berfungsi sebagai simpul yang menautkan seluruh temuan teknis ke dalam sebuah interpretasi teoretis yang lebih besar. Dengan susunan berjenjang semacam ini,

penelitian diharapkan tidak berhenti pada deskripsi data semata, melainkan sampai pada pemahaman yang lebih dalam mengenai mengapa dan bagaimana krisis kepercayaan terhadap MBG terbentuk di ruang digital.

1.3 Batasan Masalah dan Fokus Intervensi Strategis

Supaya analisis dapat berjalan tepat sasaran tanpa melebar di luar kapasitas data yang tersedia, penelitian ini menetapkan sejumlah batasan sebagai berikut.

1. Cakupan waktu dan bahasa. Objek kajian dibatasi pada percakapan berbahasa Indonesia di platform X selama periode Maret hingga Mei 2026, mengingat rentang waktu ini mencakup momen pemangkasan anggaran sekaligus puncak eskalasi isu operasional SPPG. Cuitan berbahasa daerah murni atau berbahasa asing di luar konteks campur kode ringan tidak dimasukkan ke dalam korpus analisis.
2. Skema klasifikasi emosi. Klasifikasi emosi difokuskan pada sembilan kategori — marah, bahagia, sedih, tertarik, netral, percaya, jijik, kaget, dan takut — sesuai skema yang dilatihkan pada model IndoBERT yang dipakai. Penelitian ini tidak mengembangkan skema emosi baru di luar sembilan kategori tersebut.
3. Cakupan deteksi sindiran. Deteksi sindiran dibatasi pada inkongruensi antara teks dan emoji yang muncul secara eksplisit dalam cuitan, bukan pada bentuk sindiran verbal yang sepenuhnya implisit tanpa penanda visual apa pun, mengingat keterbatasan model dalam menafsirkan konteks budaya yang sangat spesifik tanpa penanda tekstual atau visual yang jelas.

4. Cakupan interaksi jaringan. Analisis jaringan sosial dibangun dari tiga jenis interaksi — balasan (reply), sebar ulang (retweet), dan sebutan (mention) — dengan akun bot dan spam dikeluarkan dari korpus data agar validitas afektifnya tetap terjaga. Interaksi berupa ‘like’ atau ‘bookmark’ tidak diikutsertakan dalam pembentukan edges karena sifatnya yang pasif dan tidak menghasilkan relasi percakapan yang dapat dipetakan.
5. Cakupan sintesis teoretis. Sintesis Marketing 6.0 diarahkan secara spesifik pada konsep phygital gap dan immersive experience, tanpa menjangkau seluruh pilar Marketing 6.0 lainnya seperti hyper-personalization atau multisensory marketing, agar pembahasan tetap fokus dan mendalam pada aspek yang paling relevan dengan fenomena krisis kepercayaan publik.

Kelima batasan di atas ditetapkan bukan untuk menyederhanakan kompleksitas fenomena, melainkan untuk memastikan bahwa setiap klaim yang dihasilkan penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, sesuai dengan cakupan data dan instrumen analisis yang tersedia. Fokus intervensi strategis penelitian ini dengan demikian tertuju pada tiga area: pembacaan emosi dan sindiran secara granular, pemetaan struktur kekuasaan informasi dalam jaringan, serta penerjemahan kedua hal tersebut ke dalam bahasa yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di Badan Gizi Nasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan-tujuan berikut.

1. Menganalisis anatomi sindiran digital, mencakup pola diksi dan pemakaian emoji, guna merumuskan pemahaman yang lebih human-centric atas kritik publik terhadap Program MBG, sehingga respons komunikasi pemerintah tidak lagi bersifat defensif semata.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk inkongruensi makna antara teks dan emoji untuk mengungkap sentimen riil yang tersembunyi di balik lapisan ironi dalam cuitan warganet, sekaligus menguji sejauh mana model IndoBERT mampu menangkap pola tersebut secara konsisten.
3. Memetakan struktur jaringan komunikasi menggunakan Social Network Analysis guna memahami pola penyebaran informasi sekaligus mendeteksi potensi polarisasi ekstrem dalam diskursus MBG, termasuk mengidentifikasi klaster-klaster komunitas yang terbentuk melalui algoritma deteksi komunitas.
4. Mengidentifikasi aktor-aktor dominan bernilai sentralitas tinggi untuk memahami peran mereka dalam membentuk opini dan mengarahkan narasi publik, baik yang berperan sebagai episentrum narasi maupun sebagai penjembatan (broker) antarklaster yang terpolarisasi.
5. Melakukan analisis sentimen berbasis aspek (Aspect-Based Sentiment Analysis) menggunakan IndoBERT untuk mengungkap isu operasional

yang paling mencederai kredibilitas program, baik pada aspek anggaran, logistik, maupun kualitas gizi.

6. Mengevaluasi sejauh mana fenomena sindiran digital merefleksikan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan pengalaman kebijakan yang phygital, sesuai kerangka Marketing 6.0, sekaligus menakar besaran kesenjangan antara janji digital dan realitas fisik implementasi program.
7. Merumuskan rekomendasi mitigasi krisis komunikasi jangka panjang yang dapat mengintegrasikan data digital ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, sehingga sinyal krisis kepercayaan dapat dideteksi dan direspons lebih dini di masa mendatang.

Ketujuh tujuan di atas disusun secara progresif, bergerak dari level teknis-linguistik pada tujuan pertama dan kedua, menuju level struktural-relasional pada tujuan ketiga dan keempat, kemudian level diagnostik-aspek pada tujuan kelima, dan akhirnya bermuara pada level teoretis-strategis pada tujuan keenam dan ketujuh. Susunan ini dirancang agar setiap tahap analisis memberi fondasi bagi tahap berikutnya, sehingga kesimpulan akhir penelitian benar-benar berpijak pada rangkaian bukti yang koheren, bukan sekadar simpulan yang berdiri sendiri-sendiri.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis. Penelitian ini diharapkan menyumbang tiga hal bagi pengembangan kajian komunikasi digital. Pertama, penerapan teknologi deep learning seperti IndoBERT memperkaya khazanah metodologis dalam membedah kerumitan bahasa Indonesia, terutama pada ranah sindiran dan ironi digital yang

selama ini kurang tersentuh analisis sentimen konvensional. Kontribusi ini menjadi penting mengingat bahasa Indonesia memiliki karakteristik morfologis dan sosiolinguistik yang berbeda jauh dari bahasa Inggris, sehingga model yang terbukti berhasil pada korpus berbahasa Inggris belum tentu dapat langsung diterapkan tanpa penyesuaian.

Kedua, perpaduan Social Network Analysis dengan Aspect-Based Sentiment Analysis menawarkan model integratif yang dapat direplikasi pada kajian komunikasi kebijakan publik lain, tidak terbatas pada isu pangan semata. Model integratif semacam ini berpotensi menjadi kerangka kerja standar bagi peneliti komunikasi yang hendak membedah kebijakan publik lain yang juga menghadapi risiko krisis kepercayaan, misalnya kebijakan subsidi energi, kebijakan kesehatan nasional, atau kebijakan pendidikan berskala besar.

Ketiga, perluasan penerapan konsep phygital gap dari Marketing 6.0 ke ranah kebijakan publik membuka ruang diskusi baru bagi disiplin ilmu komunikasi untuk mengadopsi kerangka pemasaran kontemporer sebagai instrumen evaluasi program pemerintah. Langkah ini sekaligus menjadi undangan bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk menjajaki lebih jauh titik temu antara ilmu pemasaran dan ilmu komunikasi kebijakan publik, dua disiplin yang selama ini jarang bersinggungan secara eksplisit dalam literatur Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis. Bagi Badan Gizi Nasional beserta pemangku kebijakan terkait, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar lebih transparan dan dialogis, khususnya dalam merespons isu sensitif seperti penyesuaian anggaran dan insiden

operasional di lapangan. Pemetaan aspek-aspek yang paling banyak memicu sentimen negatif — baik anggaran, logistik, maupun kualitas gizi — dapat dijadikan prioritas dalam menyusun agenda perbaikan komunikasi ke depan.

Bagi tim humas dan komunikasi pemerintah secara lebih luas, hasil pemetaan aktor dominan serta pola sindiran dapat dimanfaatkan sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi krisis citra, sehingga isu negatif bisa direspons secara preventif sebelum berkembang menjadi krisis legitimasi yang lebih besar. Identifikasi aktor-aktor yang berperan sebagai penjembatan antarklaster, misalnya, dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membangun dialog yang lebih strategis dan tepat sasaran, alih-alih menyapa seluruh warganet secara seragam tanpa mempertimbangkan posisi mereka dalam struktur jaringan.

Sementara bagi kalangan akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini menyediakan kerangka kerja beserta dataset awal yang dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan memperpanjang periode observasi, menambah cakupan platform media sosial, atau memperdalam analisis multimodal yang turut menyertakan konten visual dan meme sebagai medium sindiran digital. Dataset dan kerangka kerja ini juga berpotensi menjadi titik awal bagi pengembangan sistem pemantauan sentimen kebijakan publik yang bersifat lebih permanen dan berkelanjutan, tidak sekadar terbatas pada satu periode penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembaca menelusuri alur berpikir penelitian ini secara runtut, tesis ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, dengan uraian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan memaparkan konteks krisis kepercayaan yang melatarbelakangi penelitian ini, mulai dari besaran anggaran dan capaian Program MBG, ketegangan antara narasi digital dan realitas lapangan, hingga bagaimana fenomena tersebut termanifestasi dalam bentuk sindiran di platform X. Bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu, gap penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang menjadi landasan awal seluruh rangkaian penelitian.

Bab II Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran menyajikan kajian konseptual yang menopang penelitian ini, meliputi teori komunikasi risiko dalam skala fiskal makro, Networked Crisis Communication, karakteristik platform X sebagai ruang publik digital, teori inkongruensi makna dalam kajian sindiran, arsitektur IndoBERT sebagai model pemrosesan bahasa alami, teori graf dan Social Network Analysis, serta paradigma Marketing 6.0 dan konsep phygital gap. Bab ini ditutup dengan kerangka pemikiran dan hipotesis kerja yang menjadi arah bagi analisis pada bab-bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian menguraikan pendekatan dan desain penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, populasi dan sampel data, teknik pengumpulan data serta etika penelitian, tahapan praproses data, dan teknik analisis data yang mencakup tiga lapisan pemodelan — NLP/IndoBERT, Social Network

Analysis dengan Algoritma Louvain, dan sintesis kualitatif Marketing 6.0. Bab ini berfungsi sebagai jembatan teknis antara kerangka teoretis pada Bab II dan temuan empiris pada Bab IV.

Bab IV Hasil dan Pembahasan memuat deskripsi umum karakteristik data, analisis topologi jaringan dan polarisasi, analisis clustering serta dinamika echo chamber, analisis aktor dominan dan brokerage, klasifikasi emosi dan deteksi sindiran, analisis jaringan tematik, hingga sintesis akhir yang menautkan seluruh temuan komputasional ke dalam perspektif Marketing 6.0 dan phygital gap. Bab ini menjadi inti pembuktian empiris atas hipotesis kerja yang dirumuskan pada Bab II.

Bab V Penutup menyajikan simpulan atas keseluruhan temuan penelitian, implikasi akademis dan praktis, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan Badan Gizi Nasional, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, serta keterbatasan penelitian yang perlu diakui secara jujur sebagai bahan refleksi bagi pengembangan kajian sejenis di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan landasan teori dan kerangka pemikiran yang menopang keseluruhan desain penelitian. Sebagaimana telah disinggung pada Sistematika Penulisan di Bab I, pembahasan disusun ke dalam tujuh gugus teoretis utama yang bergerak secara berjenjang: dimulai dari teori komunikasi risiko dan krisis yang membingkai konteks makro persoalan, dilanjutkan dengan teori kebahasaan dan pemrosesan bahasa alami yang menopang lapisan analisis tekstual, teori graf dan jaringan sosial yang menopang lapisan analisis struktural, hingga kerangka pemasaran kontemporer yang menopang lapisan sintesis teoretis. Setiap gugus teori tidak disajikan secara terisolasi, melainkan senantiasa dikaitkan kembali dengan fenomena spesifik Program MBG yang telah diuraikan pada Bab I, sehingga pembaca dapat mengikuti benang merah antara kerangka konseptual dan konteks empiris penelitian secara konsisten. Bab ini ditutup dengan kerangka pemikiran terintegrasi dan proposisi kerja yang menjadi jangkar bagi rancangan metode penelitian pada Bab III.

2.1 Komunikasi Risiko dalam Skala Fiskal Makro

Bagian ini membuka kerangka teoretis penelitian dengan menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar sebagai objek kebijakan pangan, melainkan sebagai objek komunikasi risiko dalam skala fiskal yang

melibatkan kepercayaan publik terhadap negara sebagai institusi pengelola dana rakyat.

2.1.1 Konsep Dasar Risk Communication. Risk communication, sebagaimana dirumuskan Covello, von Winterfeldt, dan Slovic (1986), didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi antara pihak yang berkepentingan mengenai sifat, besaran, signifikansi, atau pengendalian suatu risiko. Definisi ini pada mulanya berkembang di ranah kesehatan masyarakat dan lingkungan, tempat pemerintah dan lembaga ilmiah dituntut menjelaskan risiko teknis kepada publik awam yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sama. Renn (1992) kemudian memperluas cakupan konsep ini dengan menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi risiko tidak semata ditentukan oleh akurasi informasi yang disampaikan, melainkan oleh sejauh mana informasi tersebut dapat diterima dan dipercaya oleh khalayak sasaran, sehingga persoalan risk communication pada dasarnya adalah persoalan trust management, bukan sekadar persoalan transfer data.

Prinsip ini relevan untuk membaca kasus pemangkasan pagu indikatif MBG dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun sebagaimana diuraikan pada Bab I. Dari perspektif teknokratis, penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional bahwa selisih tersebut berasal dari pengembalian dana cadangan ke kas negara adalah informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Namun, mengikuti logika Renn (1992), akurasi semacam ini tidak otomatis diterima publik apabila kerangka penyampaiannya tidak sejalan dengan cara publik memahami angka. Ketika sebuah otoritas hanya menyampaikan fakta teknis tanpa menerjemahkannya ke dalam kerangka makna

yang familiar bagi awam, muncul apa yang oleh Slovic (1987) disebut sebagai risk perception gap, yaitu jarak antara risiko yang secara objektif terukur dengan risiko yang secara subjektif dipersepsikan oleh masyarakat.

2.1.2 Fiscal Risk Communication dan Kepercayaan Publik. Ranah fiskal memiliki karakteristik risiko yang berbeda dari risiko kesehatan atau lingkungan, sebab objek yang dikomunikasikan bukan bahaya fisik melainkan keabsahan pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, komunikasi risiko fiskal dapat dipahami sebagai upaya negara menjelaskan keputusan alokasi, realokasi, atau penyesuaian anggaran kepada warga negara yang berkepentingan langsung sebagai pembayar pajak sekaligus penerima manfaat. Ketika penjelasan tersebut gagal menjangkau kerangka kognitif publik, risiko yang muncul bukan lagi risiko finansial semata, melainkan risiko reputasional dan risiko legitimasi.

Fenomena ini bersinggungan dengan gagasan symbolic politics yang dikemukakan Edelman (1964), yang menyatakan bahwa dalam politik anggaran, angka-angka fiskal senantiasa membawa muatan simbolik selain muatan teknisnya. Angka Rp71 triliun yang digelontorkan untuk MBG, misalnya, tidak semata dibaca publik sebagai nominal belanja negara, melainkan juga sebagai simbol keseriusan negara dalam mengatasi stunting. Sebaliknya, ketika angka tersebut kemudian dikoreksi turun, publik cenderung membaca penurunan itu sebagai simbol kegagalan atau berkurangnya komitmen, terlepas dari penjelasan teknis yang menyertainya. Kesenjangan antara muatan simbolik dan muatan teknis inilah yang menjadi titik rawan pertama munculnya distrust terhadap kebijakan fiskal berskala besar, sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian ini.

2.1.3 Krisis Kepercayaan sebagai Risiko Reputasi Negara. Konsep institutional trust yang dikembangkan Levi dan Stoker (2000) menjelaskan bahwa kepercayaan warga terhadap pemerintah dibangun dari dua komponen utama, yaitu kompetensi (competence trust) dan integritas (moral trust). Kompetensi merujuk pada keyakinan publik bahwa pemerintah mampu menjalankan program secara efektif, sementara integritas merujuk pada keyakinan bahwa pemerintah bertindak jujur dan berpihak pada kepentingan publik. Rangkaian persoalan operasional MBG yang diuraikan pada Bab I, mulai dari penghentian sementara ribuan unit SPPG hingga dugaan pengadaan fiktif, berpotensi mengikis kedua komponen kepercayaan tersebut secara bersamaan: kompetensi tergerus oleh bukti kegagalan implementasi, sedangkan integritas tergerus oleh dugaan penyimpangan.

Ketika kedua komponen kepercayaan ini tergerus secara simultan, risiko yang dihadapi pemerintah bertransformasi dari sekadar risiko operasional menjadi risiko reputasi kelembagaan yang jauh lebih sulit dipulihkan. Reputasi, sebagaimana ditegaskan Fombrun dan van Riel (2004), bersifat kumulatif dan lambat terbentuk, namun dapat runtuh secara cepat ketika serangkaian insiden negatif terjadi dalam rentang waktu berdekatan, persis seperti pola yang teramati pada Program MBG selama periode Maret hingga Mei 2026. Kerangka komunikasi risiko fiskal ini menjadi fondasi awal bagi penelitian ini untuk memahami mengapa krisis kepercayaan terhadap MBG tidak semata soal angka, melainkan soal bagaimana angka tersebut dimaknai secara kolektif oleh warganet di ruang digital.

2.1.4 Media Sosial sebagai Katalisator Erosi Kepercayaan Institusional. Sebelum media sosial menjadi arena dominan wacana publik, proses erosi

kepercayaan institusional cenderung berjalan lambat, sebab saluran penyampaian kritik terbatas pada media massa konvensional yang tunduk pada mekanisme redaksional dan jeda waktu penerbitan. Media sosial mengubah kalkulus ini secara mendasar. Bennett dan Segerberg (2012) melalui konsep connective action menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan individu menyuarakan keberatan secara personal tanpa memerlukan mediasi organisasi formal seperti partai politik atau lembaga swadaya masyarakat, sehingga narasi kritik terhadap kebijakan publik dapat terakumulasi secara cepat dari ribuan sumber independen yang tersebar, bukan dari satu sumber terorganisasi yang mudah diidentifikasi dan direspons.

Percepatan ini memiliki dua konsekuensi yang relevan bagi krisis kepercayaan MBG. Pertama, volume kritik yang tampak besar di media sosial tidak selalu mencerminkan proporsi populasi yang benar-benar skeptis, sebab arsitektur platform cenderung memperbesar suara pengguna yang paling aktif dan paling emosional, sebuah bias yang dikenal sebagai vocal minority effect (Barbera dkk., 2019). Kedua, sekalipun demikian, persepsi elite kebijakan terhadap opini publik tetap dapat dipengaruhi secara signifikan oleh apa yang tampak dominan di media sosial, sebab platform semacam X kerap dijadikan barometer cepat (meski tidak representatif secara statistik) oleh jurnalis, analis, dan pembuat kebijakan itu sendiri. Kedua konsekuensi ini menegaskan pentingnya penelitian yang tidak sekadar mengukur volume sentimen negatif, melainkan juga memetakan struktur dan aktor di baliknya, sebagaimana akan dibahas pada bagian Social Network Analysis.

2.1.5 Optimism Bias dan Anggaran Kebijakan Berskala Besar. Satu dimensi tambahan yang relevan bagi pembacaan kasus MBG adalah kecenderungan optimism bias dalam perencanaan proyek berskala besar, sebagaimana didokumentasikan secara luas oleh Flyvbjerg (2009) dalam kajiannya terhadap megaproyek infrastruktur di berbagai negara. Flyvbjerg menemukan pola berulang di mana proyek berskala besar cenderung diperkenalkan kepada publik dengan proyeksi biaya dan manfaat yang terlalu optimistis pada tahap awal, yang kemudian mengalami koreksi signifikan seiring proyek berjalan, sebuah pola yang ia sebut sebagai “strategic misrepresentation” ketika koreksi tersebut berakar dari insentif politik untuk memperoleh persetujuan awal, bukan semata dari ketidakpastian teknis yang wajar.

Sekalipun penelitian ini tidak bermaksud menuduh adanya strategic misrepresentation yang disengaja dalam kasus pemangkasan pagu MBG, kerangka Flyvbjerg (2009) tetap relevan sebagai lensa pembanding: pola “proyeksi besar di awal, koreksi di tengah jalan” pada proyek berskala nasional bukanlah fenomena baru atau unik pada MBG, melainkan pola yang lazim ditemukan pada berbagai megaproyek di berbagai negara. Pemahaman komparatif ini penting agar penelitian tidak jatuh pada kesimpulan yang menghakimi secara sepihak, melainkan menempatkan kasus MBG dalam konteks yang lebih luas mengenai bagaimana publik pada umumnya merespons revisi anggaran proyek besar, sekaligus menegaskan bahwa persoalan inti yang diteliti bukan pada benar-tidaknya revisi anggaran secara teknis, melainkan pada bagaimana revisi tersebut dikomunikasikan dan dimaknai secara sosial.

2.2 Networked Crisis Communication

2.2.1 Situational Crisis Communication Theory sebagai Titik Tolak. Sebelum masuk ke kerangka jaringan, penting untuk memahami akar teoretis komunikasi krisis konvensional, yaitu Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan Coombs (2007). SCCT berangkat dari asumsi bahwa strategi respons krisis suatu organisasi seharusnya disesuaikan dengan tingkat atribusi tanggung jawab yang dipersepsikan publik terhadap krisis tersebut. Semakin tinggi atribusi tanggung jawab yang dilekatkan pada organisasi, semakin akomodatif dan defensif-terbatas strategi respons yang seharusnya diambil. Model ini pada mulanya dirancang untuk krisis korporasi yang bersifat linear, di mana organisasi menjadi pusat pengendali informasi dan publik berperan sebagai penerima pesan.

Namun demikian, sifat linear SCCT menjadi kurang memadai ketika diterapkan pada krisis kebijakan publik yang terjadi di lingkungan media sosial terdesentralisasi seperti platform X. Dalam krisis MBG, misalnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional memang telah menyampaikan klarifikasi terkait pemangkasan anggaran, namun klarifikasi tersebut bukan satu-satunya narasi yang beredar; ia harus bersaing dengan ribuan narasi tandingan yang diproduksi warganet secara paralel dan tidak terpusat. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan akan kerangka teoretis yang lebih relevan dengan arsitektur media sosial kontemporer.

2.2.2 Networked Crisis Communication (Schultz, Utz, & Goritz). Schultz, Utz, dan Goritz (2011) mengajukan gagasan Networked Crisis

Communication sebagai perluasan kritis atas model komunikasi krisis linear. Argumen utama mereka adalah bahwa pada era media sosial, krisis tidak lagi bergerak searah dari sumber otoritatif menuju khalayak pasif, melainkan menyebar melalui struktur jaringan terdesentralisasi di mana setiap simpul, baik individu maupun institusi, berpotensi menjadi produsen sekaligus penyebar narasi. Dalam kerangka ini, keberhasilan mengelola krisis tidak lagi cukup diukur dari kecepatan dan konsistensi pesan resmi semata, melainkan juga dari kemampuan organisasi memahami bagaimana narasi tandingan terbentuk, bermutasi, dan menyebar di antara simpul-simpul jaringan tersebut.

Sumbangan konseptual Networked Crisis Communication ini juga sejalan dengan pergeseran paradigma yang lebih luas dalam kajian komunikasi organisasi kontemporer, yang secara bertahap meninggalkan model sender-receiver klasik menuju model ekosistem informasi yang lebih kompleks dan multiarah. Studi Schultz, Utz, dan Goritz (2011) secara empiris juga menemukan bahwa format penyampaian pesan krisis melalui media sosial cenderung memicu tingkat sekunder crisis communication (dukungan atau kecaman dari pihak ketiga) yang lebih tinggi dibandingkan pesan yang sama disampaikan melalui media konvensional seperti siaran pers, sebab arsitektur media sosial secara inheren mendorong partisipasi dan reaksi berantai. Temuan ini relevan untuk menjelaskan mengapa klarifikasi Badan Gizi Nasional terkait pemangkasan anggaran justru memicu gelombang komentar bernada sindiran alih-alih meredakan kegelisahan publik: pesan resmi tersebut, begitu memasuki arena jaringan X, tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh

pengirimnya, melainkan diproses ulang, diplesetkan, dan disebarluaskan dengan makna baru oleh para simpul jaringan yang menerimanya.

2.2.3 Media Sosial sebagai Arena Krisis yang Terdesentralisasi. Konsep decentralized crisis arena ini juga sejalan dengan gagasan networked publics dari boyd (2011), yang menekankan bahwa ruang digital menciptakan khalayak yang tidak lagi homogen dan terpusat, melainkan terfragmentasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling terhubung namun memiliki norma wacana yang berbeda-beda. Pemahaman ini menjadi jembatan konseptual menuju kebutuhan analisis struktural, sebab untuk memahami bagaimana narasi krisis MBG menyebar, tidak cukup hanya menganalisis konten pesan secara terisolasi; diperlukan pula pemetaan terhadap arsitektur jaringan tempat pesan tersebut beredar, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian teori graf dan Social Network Analysis di bagian selanjutnya bab ini.

Sintesis dari SCCT, Networked Crisis Communication, dan networked publics ini memberikan justifikasi teoretis bagi penelitian untuk tidak berhenti pada analisis konten emosi semata (lapisan NLP), melainkan juga menelusuri bagaimana emosi tersebut mengalir dan terpolarisasi dalam struktur jaringan (lapisan SNA), sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam memahami krisis komunikasi digital kontemporer.

2.2.4 Kritik dan Perkembangan Lanjutan atas Networked Crisis Communication. Sekalipun gagasan Schultz, Utz, dan Goritz (2011) memberi fondasi penting, sejumlah sarjana mengingatkan bahwa model ini tidak boleh dibaca sebagai penolakan total terhadap peran otoritas terpusat dalam krisis.

Coombs dan Holladay (2012) menegaskan bahwa meskipun narasi krisis menyebar secara jaringan, organisasi yang menjadi pusat krisis tetap memiliki kesempatan strategis untuk memengaruhi arah wacana melalui apa yang mereka sebut sebagai stealing thunder, yaitu strategi mengungkapkan informasi negatif tentang diri sendiri lebih dahulu sebelum pihak lain (media atau warganet) yang mengungkapkannya, sehingga organisasi tetap memegang kendali atas framing awal narasi krisis.

Relevansi strategi ini terlihat dari langkah Badan Gizi Nasional yang secara proaktif menjelaskan alasan teknis pemangkasan anggaran melalui forum resmi sebagaimana diuraikan pada Bab I. Namun, keberhasilan stealing thunder sangat bergantung pada faktor waktu dan kredibilitas sumber; penjelasan yang datang terlambat atau dianggap tidak transparan justru dapat memperkuat, bukan meredakan, sinyal ketidakpercayaan. Ketegangan antara upaya organisasi mengendalikan narasi dan sifat jaringan yang inheren tidak terpusat inilah yang menjadi latar konseptual bagi penelitian ini untuk memetakan sejauh mana narasi resmi benar-benar berhasil meredam, ataukah justru memicu, gelombang sindiran lanjutan di platform X.

2.2.5 Krisis Berlapis (Compound Crisis) dan Efek Akumulatif. Persoalan MBG yang diuraikan pada Bab I tidak muncul sebagai satu insiden tunggal, melainkan sebagai rangkaian insiden yang saling bertumpuk dalam rentang waktu yang berdekatan, yaitu pemangkasan anggaran, penghentian sementara ribuan unit SPPG, dugaan pengadaan fiktif, kontroversi wadah makanan, dan kasus keracunan massal. Pola semacam ini oleh Boin, ’t Hart, Stern, dan Sundelius (2005)

disebut sebagai compound crisis atau krisis berlapis, yaitu situasi ketika beberapa krisis yang secara substantif berbeda terjadi secara berurutan atau bersamaan sehingga efek negatifnya terhadap legitimasi institusi tidak sekadar bersifat aditif (bertambah satu per satu), melainkan bersifat multiplikatif, sebab setiap insiden baru cenderung diinterpretasikan publik sebagai konfirmasi atas pola kegagalan yang lebih besar, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

Dalam kerangka compound crisis, respons komunikasi yang efektif terhadap satu insiden secara terpisah (misalnya klarifikasi teknis mengenai anggaran) berisiko tidak memadai apabila tidak memperhitungkan bagaimana insiden tersebut akan dibaca publik dalam kaitannya dengan insiden-insiden lain yang terjadi berdekatan. Inilah salah satu alasan mengapa penelitian ini secara sengaja membatasi cakupan waktu pada periode Maret hingga Mei 2026, sebagaimana dijelaskan pada Batasan Masalah Bab I, sebab periode tersebut secara khusus mencakup titik temu antara beberapa krisis yang berbeda sifatnya (fiskal, logistik, dan kualitas gizi) yang secara bersamaan membentuk satu narasi krisis kepercayaan yang lebih besar dan saling memperkuat.

2.2.6 Single Source of Truth dan Peran Juru Bicara dalam Krisis Terdesentralisasi. Salah satu prinsip praktis yang lahir dari kajian komunikasi krisis kontemporer adalah pentingnya menjaga single source of truth, yaitu satu sumber informasi resmi yang konsisten dan dapat dirujuk publik di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi selama krisis berlangsung (Coombs, 2015). Prinsip ini menjadi semakin penting dalam krisis yang bersifat networked sebagaimana dijelaskan Schultz, Utz, dan Goritz (2011), sebab ketiadaan sumber rujukan tunggal

yang jelas justru membuka ruang lebih lebar bagi beredarnya berbagai versi narasi yang saling bertentangan dari sumber-sumber tidak resmi.

Pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional sebagaimana dikutip pada Bab I, yang menekankan pentingnya komunikasi yang gesit, akurat, dan responsif, dapat dibaca sebagai pengakuan implisit terhadap kebutuhan akan single source of truth ini. Namun demikian, keberhasilan menjaga satu sumber rujukan resmi yang konsisten tidak serta-merta menjamin sumber tersebut akan menjadi rujukan dominan dalam persepsi publik, terutama ketika kredibilitas sumber resmi tersebut sendiri sedang dipertanyakan akibat rangkaian insiden operasional yang terjadi. Ketegangan antara upaya menjaga satu narasi resmi dan realitas jaringan yang terdesentralisasi inilah yang menjadi salah satu pertanyaan implisit yang coba dijawab oleh pemetaan aktor dominan pada penelitian ini, sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah keempat di Bab I.

2.3 Platform X sebagai Ruang Publik Digital

2.3.1 Ruang Publik dan Deliberasi dalam Bingkai Digital. Konsep ruang publik (public sphere) yang dirumuskan Habermas (1989) menggambarkan sebuah arena tempat warga negara dapat berkumpul secara setara untuk mendiskusikan kepentingan bersama, terlepas dari hierarki kekuasaan negara maupun pasar. Meski Habermas merumuskan konsep ini dalam konteks kedai kopi dan surat kabar abad ke-18, gagasan tersebut mengalami revitalisasi ketika Papacharissi (2002) mengajukan istilah virtual sphere untuk menjelaskan bagaimana internet, dan kemudian media sosial, menciptakan ruang deliberasi baru yang secara teoretis

lebih terbuka namun secara praktis menghadapi tantangan baru berupa fragmentasi wacana dan dominasi suara-suara tertentu.

Papacharissi (2002) sendiri mengingatkan bahwa virtual sphere tidak serta-merta identik dengan ruang publik ideal ala Habermas, sebab arsitektur platform digital sesungguhnya dirancang oleh kepentingan komersial platform itu sendiri, bukan oleh kepentingan deliberasi demokratis warga. Algoritma yang mengatur visibilitas konten, misalnya, tidak netral; ia dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna (engagement), yang pada gilirannya cenderung memprioritaskan konten emosional dan kontroversial dibandingkan konten yang tenang dan informatif. Pemahaman ini menjadi kunci untuk membaca mengapa platform X, dengan segala karakteristik teknisnya, menjadi arena favorit bagi wacana kritik kebijakan yang sarat sindiran.

2.3.2 Karakteristik Afordansi Platform X. Konsep affordance dalam kajian media, sebagaimana dijelaskan Boyd (2010), merujuk pada kemungkinan-kemungkinan tindakan yang disediakan atau dibatasi oleh desain teknis suatu platform. Platform X memiliki sejumlah afordansi khas yang membedakannya dari platform media sosial lain: pembatasan panjang teks yang mendorong kepadatan makna, fitur reply-thread yang memungkinkan percakapan berantai dan publik, fitur retweet atau repost yang memungkinkan penyebaran pesan tanpa mediasi tambahan, serta budaya anonimitas relatif yang lebih longgar dibandingkan platform berbasis identitas nyata seperti Facebook.

Kombinasi afordansi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai budaya wacana tekstual-argumentatif, tempat pengguna dituntut menyampaikan

gagasan secara padat namun tajam. Batasan panjang teks, alih-alih membatasi kompleksitas wacana, justru mendorong penggunanya untuk memanfaatkan strategi retorika non-literal seperti sindiran dan ironi, yang secara linguistik mampu menyampaikan makna berlapis dalam ruang yang terbatas. Dalam konteks ini, sindiran bukan sekadar pilihan gaya bahasa personal, melainkan strategi adaptif terhadap afordansi teknis platform itu sendiri.

2.3.3 Budaya Reply-Thread dan Wacana Kritik Kebijakan. Fitur reply-thread pada platform X menciptakan struktur percakapan yang bersifat rekursif dan publik, berbeda dari model komunikasi satu arah pada media penyiaran konvensional. Setiap balasan berpotensi memicu balasan lanjutan dari pengguna lain, menciptakan rantai wacana yang dapat berkembang jauh dari topik awal namun tetap terhubung secara struktural. Herring (2004) menyebut fenomena ini sebagai computer-mediated discourse, yaitu wacana yang dibentuk oleh sekaligus membentuk arsitektur teknis media perantaranya.

Dalam konteks kritik terhadap kebijakan publik seperti MBG, struktur reply-thread ini memungkinkan sebuah kritik awal berkembang menjadi diskursus kolektif yang lebih luas, sebab setiap pengguna dapat menambahkan bukti, pengalaman personal, atau sindiran baru yang memperkaya (sekaligus kadang mendistorsi) narasi awal. Struktur inilah yang menjadi jembatan konseptual menuju kebutuhan pemetaan jaringan sosial pada Bab III, sebab memahami sebuah cuitan kritis tidak cukup dilakukan secara terisolasi; ia harus dipahami sebagai simpul dalam rantai wacana yang lebih besar.

2.3.4 Bahasa Gaul, Campur Kode, dan Kreativitas Leksikal Warganet.

Wacana kritik kebijakan di platform X tidak dituturkan dalam bahasa Indonesia baku, melainkan dalam ragam bahasa yang sangat dinamis dan kaya inovasi leksikal. Fenomena campur kode (code-mixing) antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris merupakan ciri khas tuturan warganet Indonesia, sebagaimana dicatat Sneddon (2006) dalam kajiannya mengenai bahasa Indonesia kontemporer yang disebutnya sebagai colloquial Jakartan Indonesian. Selain campur kode, warganet juga kerap menciptakan neologisme dan pelesetan istilah secara spontan, misalnya penggunaan istilah “ompreng” yang menjadi label populer bagi wadah makanan program MBG sebagaimana disinggung pada Bab I, atau berbagai singkatan dan akronim yang bermunculan mengikuti perkembangan isu.

Kreativitas leksikal semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi model pemrosesan bahasa alami, sebab kosakata yang muncul seringkali tidak tercatat dalam korpus pralatih standar dan bersifat sangat kontekstual, hanya dapat dipahami maknanya oleh mereka yang mengikuti perkembangan isu secara langsung. Zappavigna (2012) menyebut fenomena ini sebagai ambient affiliation, yaitu proses pembentukan identitas kelompok melalui penggunaan kosakata dan penanda bahasa bersama yang memberi sinyal keanggotaan dalam sebuah komunitas wacana tertentu, sekalipun para anggotanya tidak saling mengenal secara personal. Tantangan inilah yang menjadi salah satu justifikasi mengapa penelitian ini memilih IndoBERT, yang dilatih pada korpus berskala besar dan kontemporer, dibandingkan kamus sentimen statis (lexicon-based) yang sulit mengikuti laju perubahan kosakata warganet.

2.3.5 Algoritma Rekomendasi dan Ekonomi Perhatian. Karakteristik platform X tidak dapat dilepaskan dari logika ekonomi perhatian (attention economy) yang mendasari model bisnis mayoritas platform media sosial kontemporer. Wu (2016) menjelaskan bahwa dalam ekonomi perhatian, perhatian pengguna menjadi komoditas utama yang diperjualbelikan kepada pengiklan, sehingga algoritma platform dirancang secara sistematis untuk memaksimalkan waktu keterlibatan (time-on-platform) dan interaksi pengguna (likes, replies, reposts), bukan untuk memaksimalkan kualitas deliberasi publik atau akurasi informasi yang beredar.

Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) dalam studi berskala besar mereka mengenai penyebaran informasi di media sosial menemukan bahwa konten yang mengandung unsur kebaruan (novelty) dan muatan emosional tinggi, termasuk kemarahan dan kejijikan, tersebar secara signifikan lebih cepat dan lebih luas dibandingkan konten yang bersifat netral atau informatif semata. Temuan ini memberikan penjelasan tambahan mengapa cuitan-cuitan bernada sindiran bermuatan emosi kuat mengenai MBG berpotensi memperoleh eksposur algoritmik yang lebih besar dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah yang cenderung disampaikan dengan nada netral dan teknokratis, sebuah dinamika struktural yang perlu dipahami bukan sebagai kegagalan komunikasi pemerintah semata, melainkan juga sebagai konsekuensi dari arsitektur insentif algoritmik platform itu sendiri.

2.4 Teori Inkongruensi Makna dan Sindiran Digital

2.4.1 Pragmatik dan Implikatur Percakapan. Untuk memahami sindiran secara mendalam, penelitian ini bertumpu pada teori implikatur percakapan (conversational implicature) yang dirumuskan Grice (1975). Grice mengajukan gagasan bahwa dalam sebuah percakapan, penutur dan pendengar terikat oleh prinsip kerja sama (cooperative principle) yang terdiri atas empat maksim: maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Sindiran, dalam kerangka Grice, terjadi ketika penutur secara sengaja melanggar maksim kualitas, yaitu menyatakan sesuatu yang secara literal tidak sesuai dengan keyakinannya, dengan harapan pendengar mampu menangkap maksud tersembunyi di balik pelanggaran tersebut melalui proses inferensi kontekstual.

Model klasik Grice ini kemudian dikritik dan diperhalus oleh berbagai teori pragmatik lanjutan, salah satunya oleh Wilson dan Sperber (1992) melalui teori relevansi (relevance theory), yang menekankan bahwa pemahaman sindiran tidak semata bergantung pada pelanggaran maksim, melainkan pada kemampuan pendengar mengaktifkan echoic mention, yaitu kesadaran bahwa penutur sedang “menggemakan” atau meniru sebuah pandangan (baik pandangan pihak lain maupun pandangan yang secara umum diharapkan) semata untuk kemudian menolaknya secara implisit. Dalam konteks cuitan warganet mengenai MBG, echoic mention ini tampak jelas pada kalimat seperti “wah mantap banget nih anggaran triliunan cair”, yang sesungguhnya menggemakan narasi optimis pemerintah untuk kemudian dibantah oleh kalimat lanjutan yang kontras.

2.4.2 Incongruity Theory dan Inkongruensi Makna. Camp (2012), sebagaimana telah disinggung pada Bab I, mengajukan kerangka yang lebih spesifik untuk memahami sindiran sebagai bentuk komunikasi yang beroperasi melalui ketidaksesuaian (incongruity) antara makna literal suatu ujaran dengan konteks penyampaiannya. Camp membedakan sindiran dari sekadar ironi verbal biasa dengan menekankan bahwa sindiran memiliki muatan evaluatif yang lebih tajam dan seringkali diarahkan secara sengaja untuk mengekspresikan kekecewaan atau kemarahan terselubung, bukan sekadar permainan makna yang netral.

Teori inkongruensi ini secara historis berakar dari kajian humor klasik, salah satunya dirumuskan oleh Raskin (1985) melalui Semantic Script Theory of Humor, yang menjelaskan bahwa efek humor (termasuk ironi dan sindiran) muncul ketika sebuah ujaran dapat dipahami secara simultan melalui dua skrip makna yang saling bertentangan, dan pendengar tiba-tiba menyadari pergeseran dari satu skrip ke skrip lainnya. Pada era komunikasi digital yang kaya elemen multimodal, “skrip” yang saling bertentangan ini tidak hanya beroperasi pada tataran teks-teks, melainkan juga pada tataran teks-simbol visual, sebagaimana dijelaskan pada subbagian berikut.

2.4.3 Sindiran dalam Computer-Mediated Communication. Studi sindiran di ranah komunikasi termediasi komputer memiliki tantangan tersendiri dibandingkan sindiran dalam percakapan tatap muka, sebab penanda prosodik seperti intonasi, penekanan suara, atau ekspresi wajah yang lazim digunakan untuk menandai sindiran secara lisan tidak tersedia dalam komunikasi berbasis teks. Attardo (2000) mencatat bahwa ketiadaan penanda prosodik ini mendorong

pengguna komunikasi digital mengembangkan penanda pengganti berbasis teks, seperti tanda baca berlebihan, huruf kapital, atau penggunaan kata-kata yang secara sengaja dibuat berlebihan (hiperbola) untuk memberi sinyal bahwa ujaran tersebut tidak dimaksudkan secara literal.

Pada dekade terakhir, penanda pengganti tersebut berkembang lebih jauh dengan hadirnya emoji sebagai elemen paralinguistik digital. Studi Riordan (2017) menunjukkan bahwa emoji dapat berfungsi sebagai penanda ilokusi (illocutionary force indicator) yang membantu pembaca menafsirkan nada emosional sebuah pesan teks, termasuk menandai ironi atau sindiran yang tidak dapat disimpulkan dari teks semata. Dalam kerangka inilah penelitian ini memosisikan emoji bukan sebagai dekorasi semata, melainkan sebagai unit makna paralinguistik yang setara pentingnya dengan kata-kata dalam menentukan valensi emosional sebuah cuitan.

2.4.4 Inkongruensi Teks-Emoji sebagai Fokus Analitis. Bertumpu pada ketiga fondasi di atas, yaitu implikatur Grice, incongruity theory Camp, dan fungsi paralinguistik emoji, penelitian ini merumuskan konsep operasional inkongruensi teks-emoji sebagai kondisi ketika valensi emosional yang tersirat dari susunan kata pada sebuah cuitan (yang dapat dinilai secara leksikal cenderung positif, negatif, atau netral) berbeda secara signifikan dari valensi emosional yang ditandai oleh emoji yang menyertainya. Sebagaimana dicontohkan pada Tabel 1.1 di Bab I, kalimat yang secara leksikal berbunyi positif atau informatif namun disertai emoji badut, wajah terbalik, atau rentetan emoji malaikat, menghasilkan pembacaan makna akhir yang sepenuhnya berbalik menjadi sindiran atau ejekan. Konsep

operasional inilah yang akan diimplementasikan secara komputasional melalui model IndoBERT, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

2.4.4.1 Taksonomi Emoji sebagai Penanda Sindiran dalam Wacana MBG. Guna memperjelas cakupan konsep inkongruensi teks-emoji yang dioperasionalkan dalam penelitian ini, perlu disusun sebuah taksonomi kerja atas jenis-jenis emoji yang secara empiris ditemukan berfungsi sebagai penanda ironi dalam korpus awal cuitan MBG, sebagaimana tercermin pada Tabel 1.1 di Bab I. Berdasarkan penjajakan awal tersebut, teridentifikasi setidaknya tiga kategori fungsional emoji penanda sindiran. Pertama, emoji "pembalik ekspektasi" seperti wajah terbalik, yang secara eksplisit menandai bahwa penutur sedang memandang absurd atau ironis pernyataan yang baru saja disampaikannya. Kedua, emoji "penghina halus" seperti wajah badut, yang menandai penilaian bahwa suatu situasi atau pihak dianggap konyol atau tidak layak dipercaya. Ketiga, emoji "pujian palsu" seperti wajah malaikat atau wajah tersenyum berlebihan, yang justru digunakan secara terbalik untuk menyindir klaim kebaikan yang dipandang tidak tulus atau tidak terbukti di lapangan.

Taksonomi kerja ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang bersifat final dan tertutup, melainkan sebagai titik tolak analitis yang akan terus diperkaya melalui proses pembacaan data secara induktif pada tahap pengumpulan dan pelabelan data di Bab III. Fungsi emoji sebagai penanda sindiran, sebagaimana diingatkan Riordan (2017), bersifat sangat bergantung konteks (context-dependent), sehingga emoji yang sama dapat berfungsi sebagai penanda ironi dalam satu konteks kalimat namun berfungsi secara literal pada konteks kalimat yang

berbeda. Kepekaan terhadap variasi kontekstual inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini memilih pendekatan berbasis model pembelajaran mendalam (IndoBERT) yang mampu mempelajari pola kontekstual secara otomatis dari data, dibandingkan pendekatan berbasis aturan tetap (rule-based) yang memperlakukan setiap emoji secara kaku sebagai penanda tunggal tanpa mempertimbangkan konteks kalimat yang menyertainya.

2.4.5 Sindiran sebagai Bentuk Resistensi Simbolik. Di luar fungsinya sebagai perangkat linguistik, sindiran dalam wacana politik dan kebijakan publik juga dapat dibaca melalui lensa resistensi simbolik. Scott (1990) melalui konsep hidden transcripts menjelaskan bahwa kelompok yang berada dalam posisi relatif tidak berdaya di hadapan kekuasaan cenderung menyalurkan kritik mereka melalui bentuk-bentuk ekspresi tidak langsung, seperti humor, sindiran, dan cerita rakyat, alih-alih konfrontasi terbuka yang berisiko lebih besar. Dalam konteks digital, sindiran di platform X dapat dipahami sebagai varian kontemporer dari hidden transcripts tersebut: warganet menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan negara tanpa harus menempuh risiko hukum atau sosial yang melekat pada kritik terbuka dan lugas, sembari tetap memperoleh validasi dan solidaritas dari sesama pengguna yang memahami kode sindiran yang sama.

Pemahaman ini memberi implikasi penting bagi cara pemerintah semestinya merespons sindiran digital. Alih-alih memperlakukan sindiran sebagai sekadar “noise” atau bahkan sebagai ujaran yang harus ditindak, kerangka hidden transcripts mendorong pembacaan sindiran sebagai sinyal substantif mengenai kekecewaan kolektif yang nyata, yang jika diabaikan justru berpotensi terakumulasi

menjadi ketidakpercayaan yang lebih permanen. Perspektif inilah yang memperkuat urgensi penelitian ini untuk tidak sekadar mengklasifikasikan sindiran secara teknis, tetapi juga menafsirkan muatan substantif di baliknya melalui sintesis Marketing 6.0 pada bagian akhir bab ini.

2.4.6 Multimodalitas Sindiran: Melampaui Teks dan Emoji. Sekalipun penelitian ini secara sengaja membatasi cakupan deteksi sindiran pada inkongruensi teks-emoji sebagaimana dinyatakan pada Batasan Masalah Bab I, penting untuk mengakui bahwa sindiran digital dalam pengertian yang lebih luas dapat pula bermanifestasi secara multimodal, melibatkan elemen visual seperti gambar, meme, atau bahkan video pendek yang menyertai sebuah unggahan. Poria, Cambria, Hazarika, dan Vij (2016) menunjukkan bahwa model deteksi sindiran yang memadukan sinyal tekstual dan sinyal visual secara umum menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan model yang hanya bertumpu pada satu modalitas saja, sebab sindiran visual (misalnya penggunaan gambar yang kontras dengan teks yang menyertainya) merupakan bentuk komunikasi yang semakin umum di media sosial kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini secara sadar memilih untuk berfokus pada modalitas teks dan emoji semata, dengan pertimbangan bahwa emoji, sebagai elemen paralinguistik yang sudah terintegrasi dalam encoding teks standar (Unicode), jauh lebih mudah diproses secara komputasional secara konsisten dibandingkan elemen visual seperti gambar atau meme yang memerlukan model computer vision terpisah dan jauh lebih beragam formatnya. Keterbatasan cakupan ini secara eksplisit diakui sebagai salah satu batasan penelitian, sekaligus dicatat

sebagai arah pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang berminat memperdalam analisis multimodal, sebagaimana telah disinggung pada Manfaat Penelitian di Bab I.

2.5 Arsitektur IndoBERT sebagai Model Pemrosesan Bahasa Alami

2.5.1 Evolusi Pemrosesan Bahasa Alami: dari Pendekatan Statistik ke Deep Learning. Perkembangan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) untuk tugas klasifikasi teks dapat ditelusuri melalui tiga generasi pendekatan. Generasi pertama berbasis metode statistik klasik seperti Naive Bayes dan Support Vector Machine, yang mengandalkan representasi kata sebagai fitur independen (bag-of-words) tanpa mempertimbangkan urutan maupun konteks kata dalam kalimat. Sebagaimana disinggung pada kajian penelitian terdahulu di Bab I, pendekatan semacam ini, meski sederhana dan cepat dilatih, memiliki keterbatasan mendasar dalam menangkap makna kontekstual maupun makna implisit seperti sindiran (Riza & Charibaldi, 2021).

Generasi kedua ditandai dengan hadirnya arsitektur jaringan saraf berulang (Recurrent Neural Network) dan variannya seperti Long Short-Term Memory (LSTM), yang memproses kata secara berurutan sambil mempertahankan informasi dari kata-kata sebelumnya melalui mekanisme memori internal. Pendekatan ini terbukti lebih unggul dalam menangkap dependensi jangka pendek antarkata (Riza & Charibaldi, 2021), namun tetap menghadapi kesulitan dalam menangkap relasi semantik antarkata yang berjarak jauh dalam kalimat panjang, sebuah

keterbatasan yang dikenal sebagai vanishing gradient problem (Hochreiter & Schmidhuber, 1997).

2.5.2 Arsitektur Transformer dan Mekanisme Self-Attention. Generasi ketiga, yang menjadi fondasi model yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dengan diperkenalkannya arsitektur Transformer oleh Vaswani dkk. (2017) melalui makalah berjudul "Attention Is All You Need". Transformer meninggalkan pemrosesan sekuensial kata demi kata sebagaimana pada RNN/LSTM, dan menggantinya dengan mekanisme self-attention, yaitu mekanisme yang memungkinkan model menimbang relasi antara setiap kata dengan seluruh kata lain dalam kalimat secara simultan dan paralel, terlepas dari jaraknya dalam kalimat.

Mekanisme self-attention bekerja dengan menghitung skor kepentingan (attention weight) antara setiap pasangan kata dalam sebuah kalimat, sehingga model dapat "memahami" bahwa kata tertentu memiliki relevansi tinggi terhadap kata lain yang letaknya jauh, sebuah kemampuan yang sangat relevan untuk menangkap struktur kalimat panjang dan kompleks, termasuk kalimat yang mengandung klausa bertingkat seperti pada contoh cuitan bernada sindiran di Tabel 1.1 Bab I, di mana makna sesungguhnya baru terungkap setelah membaca keseluruhan kalimat hingga klausa penutup dan emoji yang menyertainya.

2.5.3 BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Devlin, Chang, Lee, dan Toutanova (2018) mengembangkan BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) sebagai model bahasa yang memanfaatkan arsitektur Transformer secara dua arah (bidirectional), berbeda dari model bahasa generasi sebelumnya yang umumnya memproses teks secara satu

arah (dari kiri ke kanan atau sebaliknya). Sifat dua arah ini memungkinkan BERT memahami makna sebuah kata berdasarkan konteks yang muncul baik sebelum maupun sesudah kata tersebut dalam kalimat, sehingga representasi makna yang dihasilkan jauh lebih kaya konteks dibandingkan model satu arah.

BERT dilatih melalui dua tugas pralatih (pretraining task) utama: pertama, Masked Language Modeling, yaitu memprediksi kata yang sengaja disembunyikan dalam sebuah kalimat berdasarkan konteks kata-kata di sekitarnya; kedua, Next Sentence Prediction, yaitu memprediksi apakah dua kalimat yang diberikan secara berurutan memang saling berkaitan secara logis. Kombinasi kedua tugas ini memungkinkan BERT membangun representasi bahasa yang kaya sebelum kemudian di-fine-tune untuk tugas spesifik seperti klasifikasi sentimen atau klasifikasi emosi, sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini (Chiorrini dkk., 2021).

2.5.4 IndoBERT: Adaptasi Model Bahasa untuk Konteks Indonesia. Meski BERT terbukti unggul pada korpus berbahasa Inggris, penerapannya secara langsung pada teks berbahasa Indonesia menghadapi kendala mendasar, sebab BERT versi asli dilatih pada korpus berbahasa Inggris dengan kosakata (vocabulary) dan pola morfologis yang sangat berbeda dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki karakteristik morfologis aglutinatif (imbuhan yang menempel pada kata dasar), penggunaan kata serapan campuran dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing, serta ragam bahasa gaul dan singkatan khas media sosial yang berkembang sangat cepat dan tidak baku.

Untuk menjawab kebutuhan ini, Wilie dkk. (2020) mengembangkan IndoBERT, yaitu model BERT yang dilatih dari awal (pretrained from scratch) menggunakan korpus besar berbahasa Indonesia yang mencakup teks berita, Wikipedia, dan berbagai sumber teks daring lainnya. Dengan proses pralatih yang khusus disesuaikan pada korpus bahasa Indonesia, IndoBERT memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam memahami nuansa morfologis dan leksikal bahasa Indonesia dibandingkan model BERT multibahasa (multilingual BERT) yang dilatih secara umum pada campuran banyak bahasa sekaligus tanpa penyesuaian khusus.

2.5.5 Fine-Tuning IndoBERT untuk Klasifikasi Emosi Granular. Dalam penelitian ini, model dasar IndoBERT akan mengalami proses fine-tuning, yaitu proses pelatihan lanjutan pada dataset spesifik (cuitan mengenai Program MBG yang telah diberi label emosi) agar model dapat menyesuaikan representasi bahasanya yang bersifat umum menjadi representasi yang spesifik untuk tugas klasifikasi sembilan kelas emosi: marah, bahagia, sedih, tertarik, takut, netral, percaya, jijik, dan kaget. Proses fine-tuning ini melibatkan penambahan lapisan klasifikasi (classification head) di atas representasi keluaran IndoBERT, yang kemudian dilatih menggunakan data berlabel melalui algoritma optimisasi berbasis backpropagation.

Pemilihan skema sembilan kelas emosi ini merujuk pada model emosi dasar Plutchik (1980), yang mengidentifikasi delapan emosi primer manusia (termasuk kombinasi dan intensitasnya), yang kemudian diadaptasi dan diperluas dalam konteks penelitian ini dengan menambahkan kategori “percaya” sebagai respons

afektif yang relevan secara spesifik dalam konteks kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Dengan skema klasifikasi granular semacam ini, model diharapkan mampu menangkap nuansa emosi campuran yang lazim muncul dalam wacana kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan pada Bab I bahwa seorang warganet dapat merasa “percaya” pada visi besar kebijakan sekaligus “takut” akan konsekuensi fiskalnya secara bersamaan.

2.5.6 Evaluasi Kinerja Model: Akurasi, Presisi, Recall, dan F1-Score. Klaim keunggulan sebuah model klasifikasi tidak dapat diterima begitu saja tanpa evaluasi kinerja yang sistematis. Sokolova dan Lapalme (2009) menegaskan bahwa akurasi (accuracy), yang mengukur proporsi prediksi benar dari keseluruhan data uji, merupakan metrik yang paling intuitif namun juga paling rentan menyesatkan, terutama pada dataset dengan distribusi kelas yang tidak seimbang (imbalanced), sebuah kondisi yang lazim terjadi pada data emosi cuitan warganet, sebab emosi tertentu (misalnya “kaget” atau “jijik”) secara alami muncul jauh lebih jarang dibandingkan emosi lain (misalnya “marah” atau “netral”).

Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi metrik akurasi dengan metrik presisi (precision), yang mengukur proporsi prediksi positif suatu kelas yang benar-benar tepat, dan recall, yang mengukur proporsi data aktual suatu kelas yang berhasil terdeteksi oleh model. Kedua metrik ini kemudian dirangkum melalui F1-score, yaitu rata-rata harmonik antara presisi dan recall, yang memberikan gambaran kinerja model yang lebih seimbang, terutama pada kelas-kelas minoritas. Evaluasi menyeluruh menggunakan confusion matrix per kelas emosi juga akan digunakan untuk mengidentifikasi pola kesalahan klasifikasi yang sistematis,

misalnya kecenderungan model mengelirukan emosi “jijik” dengan “marah”, yang keduanya sama-sama sering muncul pada konteks kritik terhadap higienitas makanan program MBG. Dengan pendekatan evaluasi yang menyeluruh ini, klaim performa model pada Bab IV akan dipertanggungjawabkan secara metodologis, bukan sekadar disajikan sebagai angka akurasi pelatihan tunggal.

2.5.7 Isu Bias dan Ketidakseimbangan Data pada Model Bahasa. Kajian kritis mengenai model bahasa berbasis deep learning juga perlu memperhitungkan potensi bias yang terkandung dalam data pralatih maupun data fine-tuning. Bender, Gebru, McMillan-Major, dan Shmitchell (2021) mengingatkan bahwa model bahasa berskala besar, betapapun canggih arsitekturnya, senantiasa mewarisi bias yang terkandung dalam korpus pelatihannya, termasuk bias terhadap ragam bahasa tertentu, kelompok demografis tertentu, atau sudut pandang politik tertentu yang secara tidak proporsional lebih banyak terwakili dalam data.

Dalam konteks penelitian ini, potensi bias tersebut relevan diperhatikan pada dua titik. Pertama, korpus pralatih IndoBERT yang didominasi teks berita dan Wikipedia mungkin kurang merepresentasikan ragam bahasa gaul dan sindiran khas media sosial, sehingga proses fine-tuning pada data spesifik MBG menjadi krusial untuk menutup kesenjangan tersebut. Kedua, proses pelabelan data latih yang dilakukan secara manual oleh anotator manusia berpotensi mengandung bias subjektif anotator dalam menafsirkan sindiran, yang secara inheren merupakan fenomena bahasa yang tidak selalu memiliki interpretasi tunggal yang disepakati semua orang. Untuk memitigasi risiko ini, penelitian akan menerapkan prosedur anotasi ganda (multiple annotators) dan pengukuran kesepakatan antarpenilai

(inter-annotator agreement) menggunakan statistik Cohen's Kappa (Cohen, 1960), sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada teknik pengumpulan data di Bab III.

2.5.8 Perbandingan IndoBERT dengan Model Bahasa Alternatif. Pemilihan IndoBERT sebagai model utama penelitian ini juga perlu dipertimbangkan di antara sejumlah alternatif model bahasa berbahasa Indonesia yang telah dikembangkan oleh komunitas riset. Selain IndoBERT (Wilie dkk., 2020), terdapat pula model IndoBERTweet (Koto, Lau, & Baldwin, 2021), yang secara spesifik dilatih pada korpus cuitan berbahasa Indonesia, sehingga secara teoretis lebih adaptif terhadap ragam bahasa media sosial dibandingkan IndoBERT yang dilatih pada korpus berita dan Wikipedia yang lebih formal.

Sekalipun IndoBERTweet menawarkan keunggulan spesifik untuk domain media sosial, penelitian ini tetap mempertimbangkan IndoBERT versi umum sebagai basis utama dengan alasan ketersediaan dokumentasi, dukungan komunitas riset yang lebih luas, dan fleksibilitas fine-tuning untuk berbagai tugas klasifikasi (baik emosi granular maupun ABSA) yang telah terbukti pada berbagai studi rujukan. Namun demikian, penelitian ini tetap membuka kemungkinan melakukan uji banding (benchmarking) singkat antara performa IndoBERT dan IndoBERTweet pada subset data MBG selama tahap awal eksperimen di Bab III, guna memastikan pilihan model akhir didasarkan pada bukti empiris performa pada domain data penelitian ini, bukan semata pada popularitas model di literatur.

2.6 Teori Graf dan Social Network Analysis

2.6.1 Dasar-Dasar Teori Graf. Social Network Analysis (SNA) berakar dari cabang matematika yang disebut teori graf (graph theory), yang pertama kali dirumuskan secara formal oleh Leonhard Euler pada abad ke-18 melalui pemecahan masalah jembatan Konigsberg. Dalam kerangka teori graf, sebuah jaringan direpresentasikan sebagai kumpulan simpul (nodes atau vertices) yang saling terhubung melalui sisi (edges). Wasserman dan Faust (1994) mengadaptasi kerangka matematis ini ke dalam ranah ilmu sosial dengan menegaskan bahwa perilaku dan sikap individu tidak dapat dipahami secara utuh apabila dianalisis secara terisolasi, melainkan harus dipahami sebagai produk dari posisi individu tersebut dalam struktur relasi sosial yang lebih luas.

Dalam konteks penelitian ini, setiap akun pengguna platform X yang berinteraksi dalam diskursus MBG direpresentasikan sebagai simpul (node), sementara interaksi berupa balasan, sebar ulang, atau sebutan direpresentasikan sebagai sisi (edge) yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Representasi graf ini memungkinkan penerapan berbagai metrik matematis untuk mengukur posisi dan peran setiap simpul dalam keseluruhan struktur jaringan, sebagaimana dijelaskan pada subbagian berikut.

2.6.2 Sentralitas dalam Jaringan. Konsep sentralitas (centrality) dikembangkan untuk mengidentifikasi simpul-simpul yang memiliki peran atau pengaruh penting dalam sebuah jaringan. Freeman (1979) merumuskan tiga ukuran sentralitas klasik yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam SNA. Pertama, degree centrality, yang mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki sebuah

simpul; semakin banyak koneksi langsung, semakin tinggi visibilitas simpul tersebut dalam jaringan. Kedua, betweenness centrality, yang mengukur seberapa sering sebuah simpul berada pada jalur terpendek yang menghubungkan pasangan simpul lain dalam jaringan; simpul dengan betweenness tinggi berperan sebagai jembatan (broker) yang menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda, meski jumlah koneksi langsungnya tidak selalu paling banyak. Ketiga, closeness centrality, yang mengukur seberapa dekat sebuah simpul dengan seluruh simpul lain dalam jaringan, mencerminkan efisiensi sebuah simpul dalam menyebarkan atau menerima informasi ke seluruh jaringan.

Bonacich (1987) menambahkan ukuran keempat, yaitu eigenvector centrality, yang mempertimbangkan bukan hanya jumlah koneksi sebuah simpul, melainkan juga kualitas atau pengaruh dari simpul-simpul yang terhubung dengannya; sebuah simpul dianggap penting apabila ia terhubung dengan simpul-simpul lain yang juga penting. Dalam konteks penelitian ini, kombinasi keempat ukuran sentralitas tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi aktor dominan dalam diskursus MBG, membedakan antara aktor yang berperan sebagai episentrum narasi (degree dan eigenvector tinggi) dengan aktor yang berperan sebagai penjembatan antarklaster (betweenness tinggi), sebagaimana dirumuskan pada tujuan penelitian keempat di Bab I.

2.6.3 Deteksi Komunitas dan Algoritma Louvain. Selain mengukur peran individu simpul, SNA juga menyediakan perangkat untuk mengidentifikasi pengelompokan (community detection), yaitu proses mengelompokkan simpul-simpul yang memiliki kepadatan koneksi internal lebih tinggi dibandingkan

koneksinya dengan simpul-simpul di luar kelompok tersebut. Salah satu algoritma deteksi komunitas yang paling banyak digunakan adalah algoritma Louvain, yang dikembangkan Blondel, Guillaume, Lambiotte, dan Lefebvre (2008). Algoritma ini bekerja secara iteratif dan bertahap (greedy optimization), dimulai dengan menempatkan setiap simpul sebagai komunitasnya sendiri, kemudian secara bertahap menggabungkan simpul-simpul ke dalam komunitas yang memaksimalkan nilai modularity jaringan, hingga tidak ada lagi penggabungan yang dapat meningkatkan modularity secara signifikan.

Keunggulan algoritma Louvain terletak pada efisiensi komputasinya yang memungkinkan analisis pada jaringan berskala besar dengan ribuan simpul dan sisi, meski pada penjajakan awal jaringan mention di penelitian ini justru relatif jarang (973 aktor, 658 relasi mention) dan sangat terfragmentasi menjadi 332 komponen kecil sebagaimana disebutkan pada Bab I — sebuah karakteristik yang membedakannya dari jaringan reply/retweet berskala penuh, dan menuntut kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil deteksi komunitasnya. Selain efisiensi, algoritma ini juga menghasilkan struktur komunitas berjenjang (hierarchical community structure) yang memungkinkan analisis pada berbagai tingkat resolusi, dari klaster besar hingga sub-klaster yang lebih kecil dan spesifik.

2.6.4 Modularity sebagai Ukuran Polarisasi. Modularity, sebagaimana dirumuskan Newman dan Girvan (2004), adalah metrik yang mengukur kekuatan pembagian sebuah jaringan ke dalam komunitas-komunitas, dengan cara membandingkan kepadatan koneksi aktual di dalam komunitas dengan kepadatan koneksi yang diharapkan secara acak apabila jaringan tersebut tidak memiliki

struktur komunitas sama sekali. Nilai modularity berkisar antara -1 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menandakan pembagian komunitas yang lebih tegas dan terisolasi satu sama lain.

Newman (2006) mencatat bahwa nilai modularity di atas 0,3 pada umumnya sudah dianggap menunjukkan struktur komunitas yang signifikan secara statistik, sementara nilai di atas 0,6 hingga 0,7 kerap diasosiasikan dengan jaringan yang sangat terpolarisasi, di mana interaksi antarkomunitas menjadi sangat jarang dibandingkan interaksi di dalam komunitas itu sendiri. Nilai modularity yang tinggi dalam konteks diskursus kebijakan publik dapat diinterpretasikan sebagai indikasi echo chamber, yaitu kondisi ketika kelompok-kelompok warganet cenderung hanya berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya yang memiliki pandangan serupa, sehingga memperkuat (bukan menguji) keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya.

2.6.5 Homofili dan Fenomena Echo Chamber. Kecenderungan individu untuk terhubung dengan individu lain yang memiliki karakteristik atau pandangan serupa disebut sebagai homofili (homophily), sebuah prinsip yang dirumuskan McPherson, Smith-Lovin, dan Cook (2001) sebagai salah satu prinsip paling fundamental dalam pembentukan struktur jaringan sosial. Dalam ranah media sosial, homofili berinteraksi dengan mekanisme algoritmik platform yang cenderung merekomendasikan konten dan akun yang selaras dengan preferensi pengguna, menciptakan apa yang Pariser (2011) sebut sebagai filter bubble, yaitu gelembung informasi yang secara sistematis membatasi eksposur pengguna terhadap pandangan yang berbeda dari pandangannya sendiri.

Kombinasi antara homofili alami manusia dan filter bubble algoritmik berpotensi menjelaskan sebagian pola jaringan diskursus MBG, meski pada korpus resmi penelitian ini nilai modularity yang sangat tinggi (0,9837) justru lebih banyak didorong oleh fragmentasi struktural — jaringan mention yang jarang terpecah menjadi 332 komponen kecil, dengan komponen terbesar hanya mencakup sekitar 9 persen aktor — ketimbang oleh dua klaster ideologis besar yang saling bermusuhan sebagaimana lazim digambarkan dalam narasi echo chamber. Ketika kelompok-kelompok warganet yang skeptis terhadap MBG hanya berinteraksi secara intensif dengan sesama kelompoknya dalam komponen-komponen kecil tersebut, narasi kritis dan bernada sindiran yang beredar cenderung menguat dan mengeras (echo chamber effect) tanpa banyak mengalami tantangan atau klarifikasi dari sudut pandang yang berbeda, sebuah dinamika yang menjadi salah satu fokus analisis pada Bab IV penelitian ini, sebuah fenomena yang dianalisis secara mendalam melalui pemodelan graf berarah dan algoritma deteksi komunitas Louvain pada Bab IV.

2.6.6 Visualisasi Jaringan sebagai Instrumen Diagnostik Kebijakan. Selain metrik numerik, SNA juga menawarkan kekuatan diagnostik melalui visualisasi graf, yang memungkinkan pola-pola struktural yang sulit ditangkap lewat angka semata menjadi tampak secara intuitif. Freeman (2000) mencatat bahwa representasi visual jaringan sosial memiliki nilai heuristik tersendiri, sebab pengambil kebijakan yang tidak memiliki latar belakang analisis kuantitatif tetap dapat menangkap pola polarisasi atau dominasi aktor tertentu hanya dengan melihat tata letak (layout) graf, misalnya melalui pengelompokan warna berdasarkan

komunitas hasil algoritma Louvain, atau ukuran simpul yang disesuaikan dengan nilai sentralitasnya.

Dalam konteks penelitian ini, visualisasi jaringan menjadi salah satu luaran utama pada Bab IV, yang menampilkan peta interaksi mention pada korpus resmi (973 aktor, 658 relasi) sebagaimana diuraikan pada Bab III, dengan pewarnaan berbeda untuk setiap komunitas hasil deteksi Louvain dan ukuran simpul yang merepresentasikan nilai betweenness centrality masing-masing aktor. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip data storytelling (Knaflic, 2015), yang menekankan bahwa visualisasi data yang efektif bukan sekadar menyajikan angka secara estetis, melainkan mengarahkan pembaca untuk menangkap satu atau dua insight kunci secara cepat, sebuah pertimbangan yang akan menjadi acuan dalam merancang tampilan visualisasi jaringan pada bab hasil penelitian.

2.6.7 Jaringan Bipartit dan Keterbatasan Representasi Graf Sederhana. Representasi graf yang digunakan dalam kebanyakan studi SNA, termasuk penelitian ini pada dasarnya, adalah graf unipartit (unipartite graph), yaitu graf yang hanya memuat satu jenis simpul (dalam hal ini, akun pengguna). Borgatti dan Everett (1997) menjelaskan bahwa terdapat pula representasi graf bipartit (two-mode network), yang memuat dua jenis simpul sekaligus, misalnya simpul akun pengguna dan simpul topik atau tagar (hashtag) yang mereka gunakan, dengan sisi yang menghubungkan pengguna ke topik yang mereka bahas, alih-alih menghubungkan pengguna dengan pengguna lain secara langsung.

Sekalipun penelitian ini memilih representasi unipartit sesuai dengan Batasan Masalah yang ditetapkan pada Bab I (fokus pada interaksi reply, retweet,

dan mention antarakun), pemahaman mengenai keberadaan representasi bipartit tetap penting untuk memetakan potensi pengembangan metodologis di masa mendatang, misalnya untuk menganalisis bagaimana topik-topik spesifik (seperti tagar terkait MBG) menghubungkan kelompok-kelompok pengguna yang secara struktural terpisah dalam graf interaksi langsung namun ternyata membahas isu yang sama. Keterbatasan cakupan analisis jaringan pada representasi unipartit ini akan dicatat kembali sebagai salah satu keterbatasan metodologis pada Bab V penelitian.

2.6.8 Perbandingan Algoritma Deteksi Komunitas. Sebelum menetapkan algoritma Louvain sebagai pilihan metodologis, penting untuk membandingkannya secara singkat dengan algoritma deteksi komunitas lain yang juga lazim digunakan dalam literatur SNA. Algoritma Girvan-Newman (Girvan & Newman, 2002), misalnya, bekerja dengan pendekatan yang berlawanan dari Louvain, yaitu secara iteratif menghapus sisi (edge) dengan nilai betweenness tertinggi hingga jaringan terpecah menjadi komunitas-komunitas yang lebih kecil. Meski secara konseptual elegan, algoritma ini memiliki kompleksitas komputasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Louvain, sehingga kurang praktis diterapkan pada jaringan berskala ribuan simpul seperti data diskursus MBG.

Algoritma lain yang juga populer adalah Label Propagation (Raghavan, Albert, & Kumara, 2007), yang bekerja dengan menyebarkan label komunitas antarsimpul bertetangga secara iteratif hingga mencapai konsensus lokal. Algoritma ini unggul dari sisi kecepatan komputasi, namun rentan menghasilkan hasil yang tidak stabil (berbeda-beda pada setiap pengulangan) akibat sifatnya yang

sangat bergantung pada urutan pemrosesan simpul secara acak. Mempertimbangkan trade-off antara akurasi, stabilitas, dan efisiensi komputasi, algoritma Louvain dipandang sebagai pilihan yang paling seimbang untuk kebutuhan penelitian ini, sejalan dengan preseden penggunaannya pada studi SNA sejenis oleh Suaib & Pratiwi (2025) sebagaimana telah diuraikan pada Kajian Penelitian Terdahulu di Bab I.

2.6.9 Validasi Metrik Sentralitas Jaringan Berbasis Komputasi Python dan Algoritma Louvain. Analisis struktural jaringan dalam penelitian ini bertumpu pada pustaka NetworkX dan algoritma optimasi modularitas Louvain (Blondel dkk., 2008). Prosedur komputasi dilakukan secara terpadu melalui skrip Python yang dirancang untuk menghitung sentralitas derajat (degree centrality: in-degree dan out-degree), betweenness centrality, dan eigenvector centrality secara deterministik dan terverifikasi penuh pada korpus interaksi warganet platform X.

Berbeda dengan penelitian terdahulu seperti Sulafasyah (2026) yang menganalisis isu MBG secara parsial, penelitian ini menerapkan pipeline komputasional terbuka berbasis Python murni yang mengintegrasikan lapisan topologi jaringan (NetworkX) dengan model deep learning kontekstual IndoBERT (Wilie dkk., 2020), sehingga metrik sentralitas struktural dan muatan emosi granular dapat dihubungkan secara langsung tanpa distorsi perangkat lunak berbayar pihak ketiga.

Nilai tambah metodologis dari penerapan pipeline komputasional Python terbuka ini terletak pada transparansi dan reproduksibilitas: seluruh ekstraksi relasi mention (692 interaksi raw, 666 directed edges unik) dan perhitungan sentralitas

terhadap 971 aktor aktif dapat direplikasi secara presisi menggunakan skrip terstandar, menjamin keterverifikasian data yang kokoh dalam tradisi Computational Social Science.

2.7 Marketing 6.0 dan Konsep Phygital Gap

2.7.1 Evolusi Paradigma Marketing dari Marketing 1.0 hingga Marketing 6.0.

Kotler, Kartajaya, dan Setiawan telah secara konsisten memetakan evolusi paradigma pemasaran melalui serangkaian karya yang membangun satu sama lain. Marketing 1.0 berfokus pada produk (product-centric), Marketing 2.0 bergeser ke orientasi konsumen (customer-centric), Marketing 3.0 memperkenalkan dimensi nilai dan makna (human-centric/values-driven), Marketing 4.0 mengintegrasikan interaksi daring dan luring dalam perjalanan konsumen digital, sedangkan Marketing 5.0 memperkenalkan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk meniru kemampuan manusiawi dalam menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2023).

Marketing 6.0, sebagaimana dijelaskan pada bab pertama karya Kotler, Kartajaya, dan Setiawan (2023) yang menjadi rujukan utama penelitian ini, memperkenalkan konsep immersive marketing sebagai respons atas semakin menyatunya pengalaman digital dan fisik dalam kehidupan konsumen kontemporer. Alih-alih memperlakukan kanal digital dan fisik sebagai dua ranah terpisah, Marketing 6.0 mendorong penyatuan keduanya menjadi satu pengalaman

yang mulus (seamless), di mana konsumen tidak lagi merasakan batas antara “berinteraksi secara daring” dan “berinteraksi secara langsung”.

2.7.2 Konsep Phygital Experience dan Phygital Gap. Istilah phygital merupakan gabungan dari kata “physical” dan “digital”, yang merujuk pada integrasi pengalaman fisik dan digital secara mulus dalam satu kesatuan perjalanan konsumen. Dalam praktik pemasaran komersial, phygital experience yang berhasil ditandai dengan konsistensi antara janji yang dibangun melalui kanal digital (misalnya iklan, media sosial, konten pemasaran) dengan pengalaman nyata yang dirasakan konsumen ketika berinteraksi langsung dengan produk atau layanan di titik fisik.

Ketika konsistensi ini gagal terjaga, muncul apa yang dalam kerangka Marketing 6.0 disebut sebagai phygital gap, yaitu kesenjangan antara janji digital dan realitas fisik yang berpotensi mengikis kepercayaan konsumen secara drastis. Kotler, Kartajaya, dan Setiawan (2023) mencontohkan fenomena ini melalui berbagai kasus di ranah bisnis, misalnya ketika sebuah merek menampilkan citra produk yang menggugah selera di kanal digital namun tidak mampu menghadirkan kualitas yang sepadan di titik layanan fisik, sebuah pola yang secara struktural analog dengan pola yang diuraikan pada Bab I mengenai kesenjangan antara narasi capaian digital Program MBG dan kenyataan lapangan yang dialami penerima manfaat.

2.7.3 Immersive Experience dan Human-Centric Technology sebagai Pilar Pendukung. Selain phygital gap, dua konsep pendukung dari Marketing 6.0 turut relevan bagi penelitian ini. Pertama, immersive experience, yang merujuk

pada kemampuan sebuah merek atau institusi menghadirkan pengalaman yang melibatkan konsumen secara mendalam dan multisensori, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah. Dalam konteks kebijakan publik, immersive experience dapat dimaknai sebagai kemampuan pemerintah menghadirkan pengalaman kebijakan yang benar-benar dirasakan dan diyakini oleh warga, bukan sekadar dikomunikasikan melalui data dan angka capaian administratif semata.

Kedua, human-centric technology, yang menekankan bahwa teknologi (termasuk teknologi komunikasi digital seperti media sosial) seharusnya digunakan untuk memperkuat, bukan menggantikan, sentuhan manusiawi dalam relasi antara institusi dan publiknya. Prinsip ini relevan untuk mengevaluasi apakah komunikasi Badan Gizi Nasional terkait isu-isu sensitif MBG, seperti pemangkasan anggaran dan insiden keracunan, telah dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan manusiawi, ataukah semata bersifat administratif dan defensif, sebagaimana disinggung dalam pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN pada Bab I mengenai pentingnya komunikasi yang gesit, akurat, dan responsif.

2.7.4 Adaptasi Kerangka Marketing 6.0 pada Ranah Kebijakan Publik. Sebagaimana telah diidentifikasi sebagai salah satu celah teoretis pada Bab I, kerangka Marketing 6.0 dan konsep phygital gap selama ini diaplikasikan secara dominan pada ranah bisnis dan branding komersial. Penelitian ini mengajukan adaptasi konseptual dengan menempatkan negara sebagai analog dari “merek” (brand) dan warga negara sebagai analog dari “konsumen”, sebuah analogi yang secara ontologis memiliki keterbatasan namun secara struktural memiliki kesamaan mendasar: keduanya membangun janji melalui kanal komunikasi digital, dan

keduanya berisiko kehilangan kepercayaan ketika janji tersebut tidak terbukti pada pengalaman nyata penerimanya.

Adaptasi ini sejalan dengan tradisi keilmuan public sector marketing yang telah lama mengakui relevansi konsep-konsep pemasaran komersial untuk konteks pelayanan publik (Kotler & Lee, 2007), meski penerapannya secara spesifik pada kerangka Marketing 6.0 dan phygital gap untuk mengevaluasi kebijakan pangan pemerintah berskala nasional, sejauh penelusuran peneliti pada Bab I, belum pernah dilakukan secara komputasional sebelumnya. Dalam kerangka operasional penelitian ini, phygital gap akan diukur secara tidak langsung (proxy) melalui besaran dan intensitas sindiran yang muncul dalam diskursus digital, dengan asumsi bahwa semakin besar kesenjangan antara janji digital dan realitas fisik, semakin tinggi pula intensitas sindiran sebagai katup pelampiasan kekecewaan kolektif warganet.

2.7.5 Kritik dan Keterbatasan Adaptasi Marketing 6.0 pada Ranah Publik. Peneliti perlu secara jujur mengakui bahwa adaptasi kerangka pemasaran komersial ke ranah kebijakan publik bukan tanpa perdebatan. Sejumlah sarjana ilmu administrasi publik, termasuk Rhodes dan Wanna (2007), mengingatkan bahaya “managerialisme” ketika logika pasar diterapkan secara membabi buta pada relasi negara-warga, sebab warga negara bukanlah konsumen dalam pengertian penuh: warga tidak dapat dengan bebas “berpindah merek” ke penyedia layanan publik lain sebagaimana konsumen berpindah dari satu produk ke produk pesaing, dan negara memiliki kewajiban konstitusional yang tidak dimiliki korporasi mana pun terhadap pelanggannya.

Menyadari keterbatasan ini, penelitian ini tidak memperlakukan kerangka Marketing 6.0 sebagai model preskriptif yang menyamakan sepenuhnya negara dengan korporasi, melainkan sebagai instrumen diagnostik yang dipinjam secara selektif, khususnya pada konsep phygital gap dan immersive experience, untuk membaca satu dimensi spesifik dari krisis kepercayaan, yaitu kesenjangan antara janji dan pengalaman. Batasan penggunaan ini secara eksplisit telah dinyatakan pada Batasan Masalah Bab I, yang menegaskan bahwa sintesis Marketing 6.0 tidak menjangkau seluruh pilar kerangka tersebut, melainkan difokuskan secara spesifik pada dua konsep yang relevan bagi fenomena yang diteliti.

2.7.6 Studi Empiris Terapan Konsep Pemasaran Kontemporer di Sektor Publik. Sekalipun penerapan spesifik Marketing 6.0 pada kebijakan pangan pemerintah belum banyak dijumpai, upaya meminjam kerangka pemasaran kontemporer untuk mengevaluasi sektor publik sesungguhnya memiliki preseden pada generasi kerangka pemasaran sebelumnya. Kotler dan Lee (2007) melalui kerangka social marketing telah lama mendemonstrasikan bagaimana prinsip-prinsip pemasaran dapat diadaptasi untuk mendorong perubahan perilaku sosial yang diinginkan, misalnya kampanye kesehatan masyarakat atau kampanye lingkungan hidup, dengan tetap memperhatikan perbedaan mendasar antara tujuan mencari laba (profit-oriented) pada pemasaran komersial dan tujuan kesejahteraan sosial (welfare-oriented) pada pemasaran sektor publik.

Preseden ini memberi keyakinan metodologis bagi penelitian ini bahwa peminjaman konsep dari ranah pemasaran ke ranah kebijakan publik bukanlah langkah yang asing dalam tradisi keilmuan, sekalipun penerapan spesifik pada

Marketing 6.0 dan phygital gap untuk kasus MBG tetap merupakan kontribusi kebaruan sebagaimana ditegaskan pada Gap Penelitian di Bab I. Pembelajaran dari kerangka social marketing juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam batas adaptasi konsep, sebagaimana telah dibahas pada subbagian 2.7.5 mengenai kritik dan keterbatasan adaptasi Marketing 6.0 pada ranah publik.

2.7.7 Kesenjangan Digital-Fisik dalam Perspektif Service-Dominant Logic. Perspektif tambahan yang memperkuat kerangka phygital gap dapat ditarik dari Service-Dominant Logic yang dikembangkan Vargo dan Lusch (2004), yang menekankan bahwa nilai suatu layanan (termasuk layanan publik) tidak ditentukan sepenuhnya oleh penyedia layanan, melainkan dibentuk bersama (co-created) melalui pengalaman aktual penerima layanan pada titik penggunaan (point of consumption). Prinsip value co-creation ini relevan untuk membaca kasus MBG: nilai sesungguhnya dari program tidak ditentukan oleh besaran anggaran atau angka penerima manfaat yang dipublikasikan secara digital, melainkan oleh pengalaman aktual siswa dan orang tua yang menerima makanan tersebut di titik distribusi.

Ketika pengalaman aktual di titik distribusi (misalnya kualitas gizi yang rendah atau standar higienitas yang buruk sebagaimana diuraikan pada Bab I) tidak sejalan dengan nilai yang dijanjikan melalui narasi digital pemerintah, terjadi kegagalan value co-creation yang pada gilirannya memperkuat persepsi phygital gap. Perspektif Service-Dominant Logic ini melengkapi kerangka Marketing 6.0 dengan menegaskan bahwa fenomena phygital gap bukan semata soal konsistensi pesan, melainkan juga soal siapa yang sesungguhnya berhak mendefinisikan

keberhasilan sebuah kebijakan publik, apakah pemerintah sebagai penyedia layanan, ataukah warga sebagai penerima dan co-creator nilai layanan tersebut.

2.8 Aspect-Based Sentiment Analysis sebagai Instrumen Diagnostik

2.8.1 Keterbatasan Analisis Sentimen pada Level Dokumen. Analisis sentimen konvensional umumnya beroperasi pada level dokumen atau kalimat secara keseluruhan, menghasilkan satu label sentimen tunggal (positif, negatif, atau netral) untuk keseluruhan teks. Pendekatan ini memiliki keterbatasan signifikan ketika sebuah teks membahas lebih dari satu aspek sekaligus dengan sentimen yang berbeda-beda pada tiap aspeknya. Sebuah cuitan mengenai MBG, misalnya, dapat menyampaikan sentimen positif terhadap tujuan program (pengentasan stunting) namun secara bersamaan menyampaikan sentimen negatif terhadap aspek pelaksanaan (kualitas logistik atau higienitas makanan), sebuah nuansa yang akan hilang apabila dipaksakan ke dalam satu label sentimen tunggal.

2.8.2 Aspect-Based Sentiment Analysis: Konsep dan Metodologi. Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA), sebagaimana dirumuskan Pontiki dkk. (2014) dalam kerangka kerja SemEval, mengatasi keterbatasan tersebut dengan memecah proses analisis sentimen menjadi dua tahap utama: pertama, aspect extraction, yaitu mengidentifikasi aspek atau entitas spesifik yang dibicarakan dalam sebuah teks; kedua, aspect-level sentiment classification, yaitu menentukan polaritas sentimen yang melekat secara spesifik pada masing-masing aspek yang telah diidentifikasi tersebut. Dengan pendekatan ini, sebuah teks tunggal dapat

menghasilkan beberapa pasangan aspek-sentimen sekaligus, alih-alih satu label sentimen tunggal untuk keseluruhan teks.

Dalam penelitian ini, ABSA diterapkan dengan tiga aspek yang telah diidentifikasi berdasarkan pemetaan masalah operasional MBG pada Bab I, yaitu aspek anggaran (fiskal), aspek logistik (distribusi dan operasional SPPG), dan aspek kualitas gizi (higienitas dan nilai gizi makanan yang disajikan). Pemilihan tiga aspek ini didasarkan pada tiga sumber utama kontroversi publik yang teridentifikasi dalam latar belakang penelitian: pemangkasan pagu anggaran, penghentian sementara unit SPPG dan dugaan pengadaan fiktif, serta laporan kasus keracunan massal.

2.8.3 Integrasi ABSA dengan Model Berbasis Transformer. Perkembangan terbaru dalam ABSA menunjukkan bahwa model berbasis Transformer, termasuk BERT dan turunannya, mampu meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen berbasis aspek secara signifikan dibandingkan pendekatan berbasis aturan (rule-based) atau statistik klasik, sebab kemampuan model Transformer menangkap konteks kalimat secara menyeluruh memungkinkan identifikasi hubungan antara kata sifat/frasa sentimen dengan aspek yang dirujuknya secara lebih akurat, terutama pada kalimat kompleks yang membahas lebih dari satu aspek sekaligus (Sun, Huang, & Qiu, 2019). Dalam penelitian ini, kemampuan representasi kontekstual IndoBERT yang telah dijelaskan pada subbagian 2.5 akan dimanfaatkan pula untuk tugas ABSA ini, sehingga satu arsitektur model dasar yang sama dapat digunakan baik untuk klasifikasi emosi

granular maupun klasifikasi sentimen berbasis aspek, sejalan dengan prinsip efisiensi dan konsistensi metodologis penelitian.

2.8.4 Tantangan ABSA pada Teks Informal Berbahasa Indonesia. Penerapan ABSA pada cuitan warganet Indonesia menghadapi tantangan spesifik yang berbeda dari penerapannya pada teks ulasan produk yang relatif terstruktur, sebagaimana lazim digunakan pada studi ABSA rujukan seperti Pontiki dkk. (2014). Cuitan warganet seringkali membahas lebih dari satu aspek dalam satu kalimat pendek tanpa penanda gramatikal yang jelas, serta kerap menggunakan aspek secara implisit (misalnya menyebut “tempe separo” tanpa secara eksplisit menyebut kata “logistik” atau “porsi”), sehingga tahap aspect extraction memerlukan kamus aspek (aspect lexicon) yang dikembangkan khusus berdasarkan istilah-istilah yang muncul dalam korpus MBG, bukan sekadar mengandalkan daftar kata baku.

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini akan menyusun kamus aspek secara induktif melalui pembacaan sampel data pada tahap awal penelitian, mengidentifikasi kata dan frasa kunci yang secara konsisten muncul dalam pembahasan masing-masing dari tiga aspek (anggaran, logistik, kualitas gizi), sebelum kemudian digunakan untuk memandu proses pelabelan data latih bagi model ABSA berbasis IndoBERT. Pendekatan induktif berbasis data (data-driven) ini dipandang lebih sesuai dengan karakteristik bahasa warganet yang dinamis dibandingkan pendekatan deduktif yang semata bertumpu pada kamus aspek baku yang sudah ada sebelumnya.

2.8.5 Kombinasi ABSA dan SNA: Menuju Peta Sentimen Bertingkat. Nilai tambah metodologis penelitian ini semakin tampak ketika hasil ABSA tidak hanya disajikan sebagai statistik agregat tingkat korpus, melainkan turut dipetakan pada tingkat komunitas hasil deteksi Louvain sebagaimana dijelaskan pada subbagian 2.6.3. Dengan menautkan label sentimen per aspek ke keanggotaan komunitas setiap akun, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah komunitas-komunitas tertentu memiliki kecenderungan berbeda dalam memusatkan kritik mereka, misalnya satu klaster warganet yang secara dominan menyoroti aspek anggaran, sementara klaster lain lebih dominan menyoroti aspek kualitas gizi.

Pemetaan sentimen bertingkat semacam ini, yang menggabungkan granularitas aspek (dari ABSA) dengan granularitas struktural (dari SNA), memberikan basis diagnostik yang jauh lebih presisi bagi Badan Gizi Nasional dibandingkan laporan sentimen agregat semata, sebab memungkinkan perumusan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan kekhawatiran spesifik masing-masing kelompok warganet, alih-alih menyampaikan satu pesan generik untuk seluruh khalayak digital. Pendekatan integratif inilah yang menjadi salah satu wujud konkret dari klaim kebaruan metodologis penelitian sebagaimana dinyatakan pada Gap Penelitian Bab I, yaitu memadukan tiga lapisan analisis (NLP, SNA, ABSA) dalam satu kerangka kerja yang saling memberi masukan.

2.8.6 Menuju Indeks Komposit Krisis Kepercayaan Digital. Sebagai penutup bagi rangkaian tiga lapisan analisis komputasional (NLP, SNA, dan ABSA), penelitian ini membuka kemungkinan untuk merumuskan sebuah indeks komposit sederhana yang menggabungkan ketiga lapisan tersebut ke dalam satu

ukuran ringkas mengenai tingkat krisis kepercayaan digital pada periode tertentu. Gagasan indeks komposit ini terinspirasi dari pendekatan yang lazim digunakan dalam pengukuran reputasi korporasi, misalnya Reputation Quotient (Fombrun, Gardberg, & Sever, 2000), yang menggabungkan berbagai dimensi penilaian publik ke dalam satu skor tunggal yang mudah dipantau dari waktu ke waktu oleh pengambil kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, indeks komposit tersebut secara konseptual dapat disusun dari tiga komponen utama: proporsi emosi negatif tertimbang (dari lapisan NLP), tingkat polarisasi jaringan yang diukur melalui modularity (dari lapisan SNA), dan intensitas sentimen negatif pada aspek-aspek operasional kritis (dari lapisan ABSA). Sekalipun perumusan bobot yang tepat bagi masing-masing komponen memerlukan kajian tersendiri yang berada di luar cakupan penelitian ini, gagasan indeks komposit ini dicantumkan sebagai wawasan konseptual yang dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi pengembangan sistem pemantauan sentimen kebijakan publik yang berkelanjutan, sebagaimana telah disinggung pada Manfaat Penelitian di Bab I.

2.9 Kerangka Pemikiran

Bertumpu pada tujuh landasan teoretis yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menyusun kerangka pemikiran yang mengintegrasikan tiga lapisan analisis secara berjenjang dan saling menopang, sebagaimana telah disinggung pada Bab I. Lapisan pertama adalah lapisan tekstual-linguistik, yang bertumpu pada teori inkongruensi makna (Camp, 2012; Grice, 1975) dan diimplementasikan secara

komputasional melalui model IndoBERT (Wilie dkk., 2020) untuk menghasilkan klasifikasi emosi granular sekaligus deteksi inkongruensi teks-emoji sebagai penanda sindiran.

Lapisan kedua adalah lapisan struktural-relasional, yang bertumpu pada teori graf dan Social Network Analysis (Wasserman & Faust, 1994; Freeman, 1979) serta kerangka Networked Crisis Communication (Schultz, Utz, & Goritz, 2011), dan diimplementasikan melalui perhitungan metrik sentralitas serta deteksi komunitas menggunakan algoritma Louvain (Blondel dkk., 2008) untuk memetakan struktur kekuasaan informasi dan pola polarisasi dalam jaringan diskursus MBG. Hasil klasifikasi emosi dari lapisan pertama menjadi atribut yang melekat pada setiap simpul dalam lapisan kedua, sehingga kedua lapisan ini tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling memperkaya: struktur jaringan menjelaskan bagaimana emosi menyebar, sementara muatan emosi menjelaskan mengapa suatu klaster jaringan terbentuk dan menguat.

Lapisan ketiga adalah lapisan diagnostik-aspek, yang bertumpu pada kerangka Aspect-Based Sentiment Analysis (Pontiki dkk., 2014) untuk mengidentifikasi aspek operasional (anggaran, logistik, kualitas gizi) yang paling banyak memicu sentimen negatif, memberikan basis diagnostik yang lebih presisi dibandingkan analisis sentimen dokumen secara umum. Ketiga lapisan analisis komputasional ini kemudian disintesis secara kualitatif-interpretatif dalam bingkai konseptual Marketing 6.0 (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2023), khususnya melalui konsep phygital gap dan immersive experience, untuk menghasilkan interpretasi teoretis yang lebih besar mengenai bagaimana kegagalan menghadirkan

pengalaman kebijakan yang mulus (seamless) antara ranah digital dan fisik berkontribusi terhadap munculnya sindiran digital sebagai gejala krisis kepercayaan publik.

Tabel 2.1 berikut merangkum keterkaitan antara ketujuh landasan teori, lapisan analisis, metode komputasional, dan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab, sebagai peta navigasi bagi pembaca sebelum memasuki uraian metode penelitian pada Bab III.

Tabel 2.1 Peta Keterkaitan Teori, Lapisan Analisis, Metode, dan Rumusan Masalah

Lapisan Analisis	**Landasan Teori Utama**	**Metode Komputasional/ Analitis**	**Rumusan Masalah Terkait**
Tekstual-Linguistik	Implikatur (Grice, 1975); Incongruity Theory (Camp, 2012); Paralinguistik Emoji (Riordan, 2017)	Klasifikasi emosi granular berbasis IndoBERT; deteksi inkongruensi teks-emoji	RQ 1 dan RQ 2
Struktural-Relasional	Teori Graf dan SNA (Wasserman &	Degree, betweenness, closeness,	RQ 3 dan RQ 4

Lapisan Analisis	Landasan Teori Utama	Metode Komputasional/ Analitis	Rumusan Masalah Terkait
	Faust, 1994); Sentralitas (Freeman, 1979); Networked Crisis Communication (Schultz dkk., 2011)	eigenvector centrality; deteksi komunitas Algoritma Louvain (Python/NetworkX); validasi silang sentralitas dan komunitas via NodeXL	
Diagnostik-Aspek	Aspect-Based Sentiment Analysis (Pontiki dkk., 2014)	Klasifikasi sentimen per aspek (anggaran, logistik, kualitas gizi) berbasis IndoBERT	Mendukung RQ 1 dan interpretasi RQ 5
Sintesis Teoretis	Marketing 6.0, Phygital Gap, Immersive Experience	Sintesis kualitatif-interpretatif atas temuan tiga	RQ 5

Lapisan Analisis	Landasan Teori Utama	Metode Komputasional/ Analitis	Rumusan Masalah Terkait
	(Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2023)	lapisan sebelumnya	

Secara skematis, alur kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai proses tiga tahap yang bergerak dari data mentah menuju interpretasi teoretis: (1) data cuitan mentah mengenai Program MBG dikumpulkan dan melalui tahap praproses; (2) data yang telah diproses dianalisis secara paralel melalui lapisan tekstual-linguistik (menghasilkan label emosi dan status sindiran per cuitan) dan lapisan struktural-relasional (menghasilkan peta jaringan, metrik sentralitas, dan keanggotaan komunitas); (3) hasil dari kedua lapisan tersebut, ditambah hasil lapisan diagnostik-aspek, disintesis secara kualitatif dalam bingkai Marketing 6.0 untuk menjawab pertanyaan penelitian kelima mengenai fenomena phygital gap. Diagram alur ini akan dijabarkan secara lebih teknis dalam bentuk desain penelitian pada Bab III.

2.9.1 Justifikasi Arah Kausalitas Konseptual. Penting untuk ditegaskan bahwa kerangka pemikiran ini tidak mengasumsikan arah kausalitas tunggal yang sederhana dari struktur jaringan menuju emosi, atau sebaliknya dari emosi menuju struktur jaringan, melainkan mengasumsikan hubungan yang bersifat resiprokal dan saling membentuk (mutually constitutive). Pemahaman ini merujuk pada perspektif co-evolutionary dalam kajian jaringan sosial yang dikemukakan

Snijders, van de Bunt, dan Steglich (2010), yang menjelaskan bahwa sikap atau afeksi individu dapat memengaruhi kepada siapa individu tersebut memilih untuk terhubung (selection), sementara pada saat yang sama, posisi individu dalam jaringan juga dapat memengaruhi sikap atau afeksi yang ia kembangkan melalui paparan berulang terhadap pandangan sesama anggota jaringannya (influence).

Dalam konteks penelitian ini, seorang warganet mungkin pada mulanya bergabung dengan sebuah klaster diskursif karena kesamaan pandangan awal terhadap MBG (mekanisme seleksi), namun keanggotaannya dalam klaster tersebut kemudian turut memperkuat dan mempertajam sentimen serta gaya sindirannya melalui paparan berulang terhadap narasi sesama anggota klaster (mekanisme pengaruh). Kerangka resiprokal ini menjadi dasar bagi penelitian untuk tidak terburu-buru menyimpulkan hubungan sebab-akibat yang kaku antara struktur jaringan dan muatan emosi, melainkan mendeskripsikan pola ko-evolusi keduanya secara deskriptif-interpretatif, sesuai dengan sifat penelitian ini yang menggabungkan pendekatan komputasional dan kualitatif, bukan penelitian eksperimental yang dirancang khusus untuk menguji kausalitas.

2.9.2 Definisi Konseptual Variabel-Variabel Kunci. Guna memastikan kejelasan operasional pada Bab III, berikut dirumuskan definisi konseptual atas variabel-variabel kunci yang akan dioperasionalisasikan dalam penelitian ini. Emosi granular didefinisikan sebagai kategori afektif diskret yang melekat pada sebuah unit teks (cuitan), diklasifikasikan ke dalam sembilan kelas berdasarkan skema yang dijelaskan pada subbagian 2.5.5. Sindiran/inkongruensi teks-emoji didefinisikan sebagai kondisi ketidaksesuaian antara valensi leksikal teks dan

valensi paralinguistik emoji yang menyertainya, sebagaimana dijelaskan pada subbagian 2.4.4. Sentralitas aktor didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atas posisi strategis sebuah akun dalam struktur jaringan interaksi, mencakup degree, betweenness, closeness, dan eigenvector centrality sebagaimana dijelaskan pada subbagian 2.6.2. Polarisasi jaringan didefinisikan sebagai tingkat keterpisahan struktural antarkomunitas dalam jaringan, diukur melalui nilai modularity hasil algoritma Louvain sebagaimana dijelaskan pada subbagian 2.6.3 dan 2.6.4. Sentimen per aspek didefinisikan sebagai polaritas afektif (positif, negatif, netral) yang melekat secara spesifik pada masing-masing dari tiga aspek operasional MBG (anggaran, logistik, kualitas gizi), sebagaimana dijelaskan pada subbagian 2.8.2. Terakhir, phygital gap didefinisikan secara konseptual sebagai kesenjangan antara narasi capaian digital yang dibangun institusi dan pengalaman fisik yang dirasakan penerima manfaat, yang dalam penelitian ini diukur secara proksi melalui intensitas dan pola sebaran sindiran digital, sebagaimana dijelaskan pada subbagian 2.7.4.

Tabel 2.2 Definisi Konseptual Variabel Kunci Penelitian

Variabel	**Definisi Konseptual**	**Sumber Rujukan Utama**
Emosi Granular	Kategori afektif diskret pada sebuah cuitan, diklasifikasikan ke dalam sembilan kelas (marah, bahagia, sedih, tertarik, takut, netral,	Plutchik (1980); Wilie dkk. (2020)

Variabel	Definisi Konseptual	Sumber Rujukan Utama
	percaya, jijik, kaget)	
Sindiran/ Inkongruensi Teks-Emoji	Ketidaksesuaian antara valensi leksikal teks dan valensi paralinguistik emoji yang menyertainya	Grice (1975); Camp (2012); Riordan (2017)
Sentralitas Aktor	Ukuran posisi strategis akun dalam jaringan interaksi (degree, betweenness, closeness, eigenvector)	Freeman (1979); Bonacich (1987)
Polarisasi Jaringan	Tingkat keterpisahan struktural antarkomunitas, diukur melalui nilai modularity	Newman & Girvan (2004); Blondel dkk. (2008)
Sentimen per Aspek	Polaritas afektif yang melekat pada aspek anggaran, logistik, dan kualitas gizi	Pontiki dkk. (2014)
Phygital Gap	Kesenjangan antara narasi capaian	Kotler, Kartajaya, & Setiawan

Variabel	Definisi Konseptual	Sumber Rujukan Utama
	digital dan pengalaman fisik penerima manfaat, diukur secara proksi melalui intensitas sindiran	(2023)

2.10 Proposisi Kerja Penelitian

Mengingat sifat penelitian ini yang memadukan pendekatan komputasional (NLP dan SNA) dengan interpretasi kualitatif dalam bingkai Marketing 6.0, penelitian ini tidak merumuskan hipotesis statistik dalam pengertian pengujian signifikansi konvensional, melainkan proposisi kerja (working propositions) yang akan diuji kesesuaiannya dengan temuan empiris pada Bab IV. Proposisi kerja ini disusun sejalan dengan kelima rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I.

Proposisi kerja pertama menyatakan bahwa warganet dalam diskursus Program MBG di platform X secara dominan menggunakan strategi sindiran dan ironi, ditandai oleh penanda leksikal (hiperbola, kontras semantik) dan penanda paralinguistik (emoji tertentu seperti wajah badut, wajah terbalik, dan rentetan emoji malaikat), sebagai strategi adaptif untuk menyampaikan kritik tajam sekaligus menghindari risiko sensor atau pelaporan langsung, sejalan dengan prinsip afordansi platform X yang telah diuraikan pada subbagian 2.3.

Proposisi kerja kedua menyatakan bahwa model IndoBERT yang dilatih dengan mempertimbangkan inkongruensi teks-emoji akan menunjukkan performa klasifikasi yang secara signifikan lebih akurat dalam mendeteksi muatan emosi tersembunyi dibandingkan skema klasifikasi sentimen biner konvensional, khususnya pada kelompok cuitan yang secara leksikal tampak netral atau positif namun disertai emoji yang mengandung muatan ironis.

Proposisi kerja ketiga menyatakan bahwa struktur jaringan mention diskursus MBG di platform X menunjukkan nilai modularity tinggi, namun angka tersebut perlu diinterpretasikan bersama tingkat fragmentasi jaringan (jumlah dan ukuran komponen) sebagaimana dijelaskan pada subbagian 2.6.5, agar tidak keliru menyimpulkan polarisasi ideologis semata dari nilai modularity tunggal; kelompok-kelompok warganet skeptis diduga tetap cenderung berinteraksi intensif hanya dengan sesama anggota kelompoknya, sebagaimana diuji secara empiris melalui algoritma Louvain yang menghasilkan skor modularity Q=0,9837 pada Bab IV.

Proposisi kerja keempat menyatakan bahwa terdapat sekelompok kecil aktor dengan nilai sentralitas (baik degree, eigenvector, maupun betweenness) yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas aktor lain dalam jaringan, mengindikasikan pola distribusi pengaruh yang tidak merata (sejalan dengan fenomena power-law distribution yang lazim ditemukan pada jaringan sosial daring), dan aktor-aktor ini memainkan peran signifikan sebagai episentrum narasi maupun penjembatan antarklaster, sebagaimana dibuktikan melalui komputasi

sentralitas derajat dan betweenness yang mengungkap dominasi aktor algoritmik (@grok) dan aktor kekuasaan pasif (@prabowo).

Proposisi kerja kelima menyatakan bahwa intensitas sindiran digital dalam diskursus MBG berkorelasi dengan besaran phygital gap, yaitu kesenjangan antara narasi capaian digital yang dibangun pemerintah dan pengalaman fisik yang dirasakan penerima manfaat program, sebagaimana tercermin dari konsentrasi sentimen negatif pada aspek-aspek operasional tertentu (khususnya logistik dan kualitas gizi) yang paling banyak dilaporkan bermasalah di lapangan.

Kelima proposisi kerja ini akan menjadi acuan interpretatif dalam pembahasan hasil penelitian pada Bab IV, dengan catatan bahwa sifatnya adalah proposisi yang terbuka untuk direvisi atau diperkaya berdasarkan pola-pola baru yang mungkin muncul dari data, sejalan dengan semangat penelitian mixed-method yang menggabungkan ketegasan komputasional dengan keluwesan interpretasi kualitatif.

2.11 Pertimbangan Etis dalam Penelitian Berbasis Data Media Sosial

2.11.1 Privasi dan Ekspektasi Wajar Pengguna Media Sosial. Penggunaan data cuitan publik untuk kepentingan penelitian akademik menimbulkan pertanyaan etis yang tidak boleh diabaikan, sekalipun data tersebut secara teknis dapat diakses secara terbuka. Boyd dan Crawford (2012) mengingatkan bahwa aksesibilitas teknis suatu data tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab etis peneliti, sebab pengguna media sosial, ketika mempublikasikan sebuah cuitan, umumnya membayangkan khalayak pembaca

yang terbatas pada pengikut atau komunitas tertentu (context collapse yang dijelaskan Marwick & boyd, 2011), bukan membayangkan cuitannya akan dikumpulkan, dianalisis, dan dikutip dalam sebuah dokumen akademik yang dapat diakses publik secara luas.

Menyadari kerentanan ini, penelitian ini menerapkan sejumlah prinsip etis dalam pengelolaan data, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada bagian etika penelitian di Bab III, mencakup anonimisasi identitas pengguna (penghapusan nama akun dan informasi identitas lain) pada setiap kutipan cuitan yang ditampilkan dalam laporan penelitian, sebagaimana telah dipraktikkan pada penyajian Tabel 1.1 di Bab I yang menampilkan cuplikan cuitan tanpa mencantumkan identitas penulisnya.

2.11.2 Akun Bot, Manipulasi Wacana, dan Validitas Data. Isu etis lain yang relevan bagi penelitian berbasis data media sosial adalah keberadaan akun bot dan akun terkoordinasi yang sengaja dirancang untuk memanipulasi wacana publik, sebagaimana didokumentasikan Ferrara, Varol, Davis, Menczer, dan Flammini (2016) dalam kajian mereka mengenai social bots. Keberadaan akun semacam ini berpotensi mendistorsi hasil analisis, baik pada lapisan NLP (menghasilkan volume sentimen yang tidak mencerminkan opini manusia sungguhan) maupun pada lapisan SNA (menghasilkan pola sentralitas artifisial yang tidak mencerminkan pengaruh sosial yang otentik).

Sejalan dengan Batasan Masalah yang telah ditetapkan pada Bab I, penelitian ini akan menerapkan prosedur deteksi dan penyaringan akun bot sebelum data dianalisis lebih lanjut, menggunakan kombinasi indikator perilaku akun yang

lazim digunakan dalam literatur deteksi bot, seperti frekuensi posting yang tidak wajar, pola waktu posting yang sangat teratur secara mekanis, dan rasio following-follower yang ekstrem. Prosedur ini penting untuk menjaga validitas afektif data, sebagaimana telah disinggung pada Batasan Masalah Bab I, agar temuan penelitian benar-benar mencerminkan dinamika opini publik yang otentik dan bukan artefak dari manipulasi wacana terkoordinasi.

2.12 Penutup Bab

Uraian sepanjang bab ini telah menunjukkan bahwa penelitian mengenai diskursus Program MBG di platform X tidak dapat bertumpu pada satu disiplin ilmu tunggal, melainkan menuntut perpaduan lintas disiplin yang saling menopang: kajian komunikasi risiko dan krisis untuk memahami konteks makro persoalan; pragmatik dan linguistik komputasional untuk membedah anatomi bahasa bernada sindiran; matematika graf dan ilmu jaringan untuk memetakan struktur sosial di balik sebaran narasi; serta kerangka pemasaran kontemporer untuk menafsirkan makna sosial-politik dari keseluruhan fenomena tersebut. Ketujuh pilar teori yang telah diuraikan, mulai dari komunikasi risiko fiskal, Networked Crisis Communication, karakteristik platform X, teori inkongruensi makna, arsitektur IndoBERT, teori graf dan SNA, hingga Marketing 6.0 dan phygital gap, bukan disajikan sebagai kumpulan definisi yang berdiri sendiri, melainkan dirangkai secara sengaja untuk saling mengisi kekosongan penjelasan yang tidak dapat dijawab oleh satu teori saja.

Kerangka pemikiran dan proposisi kerja yang dirumuskan pada bagian akhir bab ini selanjutnya akan menjadi jangkar bagi penyusunan desain penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data yang akan diuraikan secara rinci pada Bab III. Dengan fondasi teoretis yang kokoh dan saling terintegrasi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang tidak sekadar deskriptif, melainkan juga eksplanatif dan bermanfaat secara praktis bagi perbaikan tata kelola komunikasi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam menghadapi krisis kepercayaan yang bersumber dari kesenjangan antara janji digital dan realitas fisik implementasi kebijakan.

Sebagai penutup, penting ditegaskan kembali bahwa kekuatan penelitian ini terletak pada sifatnya yang inter-disipliner dan berjenjang: setiap teori yang diuraikan bukan berdiri sebagai kerangka yang berkompetisi satu sama lain, melainkan sebagai lensa yang saling melengkapi pada tingkat analisis yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kata dan simbol (emosi dan sindiran), tingkat relasi antarindividu (struktur jaringan), hingga tingkat makna sosial-politik yang lebih besar (phygital gap dan legitimasi kebijakan). Cara pandang berjenjang inilah yang memungkinkan penelitian ini menjawab bukan hanya “apa” yang terjadi dalam diskursus digital Program MBG, melainkan juga “bagaimana” fenomena tersebut terbentuk secara struktural dan “mengapa” ia bermakna penting bagi keberlangsungan legitimasi kebijakan pangan pemerintah ke depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain *explanatory sequential*, di mana data kuantitatif-komputasional diolah dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif dalam bingkai konseptual Marketing 6.0 sebagaimana diuraikan pada Bab II. Strategi penelitian ini berpijak pada paradigma *Computational Social Science*, yang memadukan kekuatan komputasi berskala besar (Natural Language Processing dan Social Network Analysis) dengan kepekaan interpretatif ilmu komunikasi terhadap makna sosial di balik angka.

Penelitian ini tidak dirancang sebagai penelitian eksperimental yang menguji hubungan sebab-akibat secara ketat, melainkan sebagai penelitian deskriptif-eksploratif yang memetakan pola emosi, sindiran, dan struktur jaringan pada satu periode krisis kepercayaan publik tertentu (Maret–Mei 2026), sejalan dengan proposisi kerja yang telah dirumuskan pada subbagian 2.10.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian ini disusun berdasarkan definisi konseptual yang telah diuraikan pada Tabel 2.2 (Bab II). Tabel 3.1 berikut

menerjemahkan setiap variabel konseptual ke dalam indikator dan alat ukur yang dapat dioperasikan secara komputasional.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator / Alat Ukur
Emosi Granular	Label kelas emosi yang melekat pada setiap cuitan hasil klasifikasi model	9 kelas keluaran IndoBERT-base-p2 (marah, bahagia, sedih, tertarik, netral, percaya, jijik, kaget, takut)
Sindiran / Inkongruensi Teks-Emoji	Status biner (sindiran/bukan-sindiran) yang melekat pada setiap cuitan hasil klasifikasi model	Kelas keluaran biner model IndoBERT hasil fine-tuning multi-task
Sentralitas Aktor	Nilai numerik posisi strategis setiap akun dalam jaringan mention	Degree, betweenness, dan eigenvector centrality (NetworkX), divalidasi silang dengan NodeXL
Polarisasi Jaringan	Nilai numerik tingkat keterpisahan struktural jaringan	Nilai modularity hasil Algoritma Louvain, dengan ambang rujukan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator / Alat Ukur
		0,3 (Newman, 2006)
Sentimen per Aspek	Polaritas afektif yang melekat pada tiga aspek operasional MBG	Klasifikasi ABSA (positif/negatif/netral) untuk aspek anggaran, logistik, dan kualitas gizi

3.3 Populasi dan Sampel Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh cuitan, balasan, dan sebar ulang berbahasa Indonesia yang membahas Program MBG di platform X selama periode Maret–Mei 2026. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) berbasis kueri kata kunci strategis, meliputi “Makan Bergizi Gratis”, “MBG”, “Makan Siang Gratis”, dan tagar terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran Kueri Pengumpulan Data.

Setelah melalui tahap pembersihan dan eksklusi akun bot/spam (lihat subbagian 3.4 dan 2.11.2), korpus resmi penelitian ini terdiri atas dua turunan data:

1. **Korpus jaringan (untuk analisis SNA)**: 973 aktor (nodes) yang saling terhubung melalui 658 relasi interaksi mention (edges), membentuk 332 komponen jaringan.
2. **Korpus teks siap-analisis (untuk NLP/IndoBERT)**: 3.395 cuitan pasca-praproses, dibagi menjadi training set (2.334 baris, 69,99%), validation set

(500 baris, 14,99%), dan testing set (501 baris, 15,02%) menggunakan pembagian acak (*random_state* = 42).

Data pilot yang dihimpun pada tahap penjajakan awal (Februari 2025, 2.414 nodes, 3.483 edges, modularity 0,7130) tidak termasuk dalam korpus resmi ini dan hanya berfungsi sebagai konteks motivasi penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab I.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Etika Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui web scraping dan permintaan API menggunakan Python, dengan atribut yang dihimpun mencakup id, teks cuitan, waktu unggah (created_at), nama pengguna (author_username), serta metrik keterlibatan (like_count, retweet_count, reply_count, quote_count, view_count). Emoji dipertahankan sebagai atribut kunci untuk keperluan deteksi sindiran, sejalan dengan kerangka inkongruensi teks-emoji pada subbagian 2.4.4.

Sejalan dengan pertimbangan etis yang diuraikan pada subbagian 2.11, penelitian ini menerapkan tiga prinsip utama: (1) anonimisasi identitas pengguna pada setiap kutipan cuitan yang ditampilkan dalam laporan penelitian, kecuali untuk tokoh publik/pejabat yang cuitannya bersifat pernyataan resmi; (2) penyaringan akun bot dan akun terkoordinasi berdasarkan indikator perilaku (frekuensi posting tidak wajar, pola waktu posting yang sangat mekanis, dan rasio *following-follower* ekstrem); dan (3) penggunaan data yang bersifat publik semata, tanpa menyentuh akun privat atau pesan langsung (*direct message*).

3.5 Tahapan Pra-Pemrosesan Data (Text Cleansing)

Tahapan praproses data dilakukan secara berurutan sebagai berikut: (1) *noise removal* — penghapusan URL, penanda RT, dan elemen non-tekstual lain; (2) *case folding* — penyeragaman huruf menjadi huruf kecil; (3) *punctuation removal* — penghapusan tanda baca dengan tetap mempertahankan emoji sebagai variabel kunci deteksi sindiran; (4) normalisasi kata tidak baku menggunakan kamus slang bahasa Indonesia; (5) *stopword removal*; dan (6) *stemming* menggunakan pustaka Sastrawi.



Gambar 3.1 Contoh Tahapan Pra-Pemrosesan pada Satu Cuitan Sampel

3.6 Teknik Analisis Data

Sejalan dengan kerangka pemikiran tiga lapisan pada subbagian 2.9, teknik analisis data penelitian ini terbagi ke dalam tiga lapisan yang saling menopang.

3.6.1 Lapisan Tekstual-Linguistik (NLP/IndoBERT). Penelitian ini menggunakan model IndoBERT-base-p2 (Wilie dkk., 2020) yang di-*fine-tuning*

untuk klasifikasi multi-task, yaitu klasifikasi emosi (9 kelas) dan deteksi sindiran (biner) secara simultan. Evaluasi performa model dilakukan melalui *classification report* (precision, recall, F1-score) dan *confusion matrix* pada testing set, sebagaimana akan dilaporkan pada Bab IV.

3.6.2 Lapisan Struktural-Relasional (SNA dan Algoritma Louvain). Data interaksi ditransformasikan menjadi directed graph menggunakan NetworkX, dengan simpul (node) merepresentasikan akun pengguna dan sisi (edge) merepresentasikan relasi mention antarpengguna. Analisis mencakup perhitungan degree, betweenness, dan eigenvector centrality, serta deteksi komunitas menggunakan Algoritma Louvain (Blondel dkk., 2008). Seluruh proses komputasi sentralitas dan partisi komunitas dieksekusi secara terotomasi dan terdokumentasi penuh pada pustaka NetworkX dan community-louvain.

3.6.3 Lapisan Diagnostik-Aspek dan Sintesis Marketing 6.0. Analisis sentimen berbasis aspek (*Aspect-Based Sentiment Analysis*) diterapkan pada tiga aspek operasional Program MBG — anggaran, logistik, dan kualitas gizi — untuk mengidentifikasi isu yang paling banyak memicu sentimen negatif. Hasil dari ketiga lapisan analisis (NLP, SNA, dan ABSA) kemudian disintesis secara kualitatif-interpretatif dalam bingkai konsep *phygital gap* dan *immersive experience* dari Marketing 6.0 (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2023), untuk menjawab pertanyaan penelitian kelima sebagaimana dirumuskan pada Bab I.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum dan Karakteristik Data

Data penelitian dikumpulkan pada periode Maret hingga Mei 2026 melalui platform X (Twitter) dengan kueri strategis yang mencakup istilah “Makan Bergizi Gratis”, “MBG”, dan tagar terkait. Setelah melalui tahap pembersihan data (*text cleansing*) dan eksklusi akun bot/spam, korpus resmi penelitian ini terdiri atas 973 nodes (aktor/akun) yang terhubung melalui 658 edges (relasi mention), membentuk 332 komponen jaringan yang terpisah (*disconnected components*).

Tabel 4.1 Metadata Jaringan Komunikasi Program MBG (Korpus Resmi Maret–Mei 2026)

Parameter	Nilai
Jumlah Aktor (Nodes)	973 akun pengguna
Jumlah Interaksi (Edges)	658 hubungan (mention)
Jumlah Komponen Jaringan	332 komponen
Nilai Modularity (Louvain)	0,9837
Platform Sumber	X (Twitter)
Periode Observasi	Maret – Mei 2026

Data pilot yang dikumpulkan pada tahap penjajakan awal (Februari 2025, 2.414 nodes dan 3.483 edges dengan modularity 0,7130) tidak digunakan sebagai dasar analisis pada bab ini; angka tersebut hanya menjadi konteks penjajakan awal

sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I dan tidak dicampur dengan hasil analisis korpus resmi berikut ini.

4.2 Analisis Level Sistem: Topologi Jaringan dan Polarisasi

Nilai modularity korpus resmi sebesar 0,9837 jauh melampaui ambang 0,3 (Newman, 2006) yang menjadi rujukan konsisten penelitian ini, mengindikasikan tingkat fragmentasi jaringan yang sangat tinggi. Nilai ini bahkan melampaui nilai modularity pada data penjajakan awal (0,7130), yang berarti derajat polarisasi struktural pada periode Maret–Mei 2026 mengalami intensifikasi dibandingkan kondisi awal program.

Rekomputasi jaringan pada korpus resmi menggunakan NetworkX menghasilkan nilai densitas sebesar 0,0007, rata-rata derajat (*average degree*) 1,36, dan *reciprocity* 0,0121. Nilai densitas yang sangat rendah, dikombinasikan dengan *reciprocity* yang mendekati nol, menunjukkan bahwa interaksi antar-aktor dalam jaringan bersifat jarang dan sebagian besar satu arah (non-timbal balik) — pola yang konsisten dengan karakter platform X, di mana mention lebih banyak berfungsi sebagai bentuk penyampaian pendapat searah kepada figur publik/tokoh dominan daripada percakapan dialogis dua arah.

Tabel 4.2 Ukuran Sepuluh Komponen Jaringan Terbesar (Korpus Resmi)

Peringkat Komponen	Jumlah Anggota (Nodes)
1 (Komponen Terbesar / *Giant Component*)	88

Peringkat Komponen	Jumlah Anggota (Nodes)
2	18
3	14
4	13
5	10
6	9
7	8
8	8
9	7
10	7

Dari 332 komponen jaringan yang teridentifikasi, komponen terbesar (*giant component*) hanya beranggotakan 88 aktor (9,0% dari total 973 nodes), sementara 232 komponen (69,9%) beranggotakan dua aktor atau kurang. Struktur ini menegaskan bahwa jaringan komunikasi Program MBG pada periode Maret–Mei 2026 sangat terfragmentasi menjadi percakapan-percakapan kecil yang saling terisolasi, dan hanya sebagian kecil aktor yang benar-benar terhubung dalam satu diskusi berskala lebih besar.

4.3 Analisis Clustering: Dinamika Komunitas dan Echo Chambers

Algoritma Louvain (Blondel dkk., 2008) mengidentifikasi 333 komunitas pada korpus resmi, dengan nilai modularity 0,9837 sebagaimana dilaporkan pada Tabel 4.1. Jumlah komunitas yang hampir menyamai jumlah komponen jaringan (332) mengindikasikan bahwa fragmentasi pada level komponen dan fragmentasi

pada level komunitas sebagian besar tumpang tindih — hampir setiap komponen kecil yang terisolasi secara struktural juga terdeteksi sebagai komunitas tersendiri, bukan karena kesamaan tema pembahasan, melainkan karena tidak adanya jembatan interaksi ke komponen lain.

Inspeksi konten pada komponen terbesar (88 aktor) menunjukkan bahwa klaster ini tidak terbelah rapi menjadi “klaster pendukung” versus “klaster kritis” yang terpisah, melainkan merupakan satu ruang diskusi heterogen yang memuat sekaligus: narasi keberhasilan program dari akun-akun lokal/relawan (misalnya laporan variasi menu dan dampak positif pada pemasok pangan lokal di Papua), bantahan resmi dari pihak berwenang atas dugaan pungutan liar, serta cuitan bernada sindiran dan kritik tajam terhadap kualitas maupun narasi program. Temuan ini memperkuat interpretasi pada subbagian 2.6.5 bahwa polarisasi pada jaringan MBG lebih banyak terjadi dalam bentuk fragmentasi struktural (banyak percakapan kecil yang terisolasi) ketimbang pembelahan dua kubu besar yang solid.

4.4 Analisis Level Aktor: Struktur Kekuasaan dan Brokerage

Analisis sentralitas (degree, betweenness, dan eigenvector centrality) dilakukan untuk mengidentifikasi aktor-aktor dominan dalam penyebaran narasi terkait Program MBG pada korpus resmi.

Tabel 4.3 Lima Belas Aktor dengan Degree Centrality Tertinggi (Korpus Resmi)

Akun	Degree	Betweenness	Eigenvector	ID Komunitas	Ukuran Komponen
grok	0,0432	0,0058	0,7049	27	88
4Y4NKZ	0,0175	0,0002	0,0015	13	18
newIding30	0,0165	0,0001	0,0014	13	18
prabowo	0,0154	0,0052	0,0302	4	88
dbdbidip	0,0134	0,0002	0,0000	11	14
Casagrande10939	0,0123	0,0001	0,0000	12	13
luvdysh_	0,0093	0,0001	0,0000	7	10
mBg_JK	0,0082	0,0001	0,0000	79	9
punishe98373138	0,0072	0,0011	0,0056	4	88

Akun	Degree	Betweenness	Eigenvector	ID Komunitas	Ukuran Komponen
daffiriffi	0,0072	0,0010	0,0056	4	88
regar_op0sisiryo	0,0072	0,0044	0,1283	4	88
okaasan	0,0062	0,0000	0,0000	153	7
AjuntamentVLC	0,0051	0,0000	0,0000	31	6
Marshabeara9x2	0,0051	0,0000	0,0000	40	6
tanyakanrl	0,0051	0,0000	0,0000	94	8

Akun @grok menempati posisi teratas pada degree centrality (0,0432) sekaligus eigenvector centrality tertinggi (0,7049), mengindikasikan perannya sebagai target/rujukan mention yang paling sering dipanggil publik untuk memverifikasi atau mengklarifikasi klaim terkait Program MBG — pola yang khas pada platform X pasca-integrasi asisten AI ke dalam alur interaksi penggunanya. Akun @prabowo, sebagai pemegang otoritas kebijakan tertinggi, menempati posisi

keempat dengan degree 0,0154 namun memiliki betweenness centrality tertinggi kedua (0,0052) pada komponen terbesar, menandakan posisinya sebagai episentrum emosi publik yang secara konsisten disebut lintas-utas percakapan dalam komponen tersebut. Sebagian besar aktor lain dengan sentralitas tinggi (4Y4NKZ, newIding30, dbdbidip, Casagrande10939, luvdysh_) berada pada komponen-komponen kecil yang terisolasi (7–18 anggota), menegaskan pola fragmentasi yang telah diuraikan pada subbagian 4.2 dan 4.3.

Hasil pengukuran sentralitas ini telah melalui verifikasi komputasional berlapis menggunakan pustaka NetworkX dan dikonfirmasi konsisten dengan data relasi interaksi aktual.

4.5 Evaluasi Model Klasifikasi Emosi dan Deteksi Sindiran

Evaluasi performa model IndoBERT hasil *fine-tuning* dilakukan pada testing set sebesar 501 baris (15,02% dari total data siap-analisis), yang dipisahkan secara acak (*random_state* = 42) dari korpus teks siap-analisis (±3.395 cuitan pasca-praproses). Evaluasi mencakup dua tugas klasifikasi yang dilatih secara multi-task, yaitu klasifikasi emosi (9 kelas) dan deteksi sindiran (biner), yang masing-masing dilaporkan melalui *classification report* dan *confusion matrix*.

4.5.1 Evaluasi Klasifikasi Emosi.

Tabel 4.4 Classification Report — Klasifikasi Emosi (Testing Set, n=501)

Kelas Emosi	Precision	Recall	F1-Score	Support
Jijik	0,00	0,00	0,00	0
Marah	0,00	0,00	0,00	0
Netral	1,00	0,39	0,56	501
Senang	0,00	0,00	0,00	0
Accuracy			0,39	501
Macro avg	0,25	0,10	0,14	501
Weighted avg	1,00	0,39	0,56	501

Tabel 4.5 Confusion Matrix — Klasifikasi Emosi (Testing Set, n=501)

Aktual \ Prediksi	Jijik	Marah	Netral	Senang
Jijik	0	0	0	0
Marah	0	0	0	0
Netral	3	270	194	34
Senang	0	0	0	0

Akurasi keseluruhan klasifikasi emosi tercatat sebesar 0,39 dengan F1-score tertimbang 0,56. Confusion matrix pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh 501

data pada testing set memiliki label aktual “Netral”, sehingga model tidak pernah dievaluasi terhadap kelas emosi lain yang secara konseptual menjadi fokus penelitian ini (marah, jijik, dan sejenisnya).

4.5.2 Evaluasi Deteksi Sindiran.

Tabel 4.6 Classification Report — Deteksi Sindiran (Testing Set, n=501)

Kelas	Precis ion	Recall	F1-Score	Suppo rt
Non-Sindiran	1,00	0,38	0,55	501
Sindiran	0,00	0,00	0,00	0
Accuracy			0,38	501
Macro avg	0,50	0,19	0,27	501
Weighted avg	1,00	0,38	0,55	501

Tabel 4.7 Confusion Matrix — Deteksi Sindiran (Testing Set, n=501)

Aktual \ Prediksi	Non-Sindiran	Sindiran
Non-Sindiran	190	311
Sindiran	0	0

Akurasi deteksi sindiran tercatat sebesar 0,3792 dengan F1-score tertimbang 0,5499. Sebagaimana pada tugas klasifikasi emosi, seluruh 501 data aktual pada testing set berlabel “Non-Sindiran”, sehingga precision dan recall untuk kelas “Sindiran” tidak dapat dihitung secara bermakna (*support* = 0).

4.5.3 Interpretasi dan Catatan Metodologis. Pola pada kedua evaluasi di atas — seluruh label aktual pada testing set terkonsentrasi pada satu kelas tunggal (“Netral” untuk emosi dan “Non-Sindiran” untuk sindiran) — mengindikasikan adanya cacat pada tahap pelabelan data uji, dan bukan mencerminkan kapasitas representasional model IndoBERT itu sendiri. Nilai akurasi dan F1-score yang dilaporkan pada Tabel 4.4 hingga Tabel 4.7 karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan substantif mengenai distribusi emosi maupun prevalensi sindiran dalam diskursus Program MBG.

Temuan ini konsisten dengan hasil audit pipeline pelabelan yang mengidentifikasi bahwa label pada testing set sempat ter-*hardcode* secara keliru melalui fungsi *placeholder* (*lambda*) pada tahap persiapan data, alih-alih menggunakan hasil pelabelan aktual dari skema kata kunci maupun anotasi Gemini API. Skrip perbaikan (PERBAIKAN_LABELING.py) telah disusun untuk memperbaiki proses pelabelan testing set tersebut.

Hasil evaluasi model yang dilaporkan pada bagian 4.5 ini karena itu berfungsi sebagai *checkpoint* diagnostik yang menjadi dasar keputusan untuk melakukan pelatihan ulang (*retraining*) model. Hasil evaluasi final pasca-perbaikan label — yang mencerminkan performa model secara valid pada distribusi kelas yang representatif — akan menggantikan Tabel 4.4 hingga Tabel 4.7 begitu proses

retraining selesai divalidasi, sebagaimana dicatat pada bagian Keterbatasan Penelitian (5.4).

4.6 Sintesis: Perspektif Marketing 6.0 dan Phygital Gap

Interpretasi terhadap kerangka Marketing 6.0 dan konsep *phygital gap* pada bagian ini disusun berdasarkan sintesis kualitatif atas hasil SNA (subbagian 4.2–4.4) dan hasil *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) pada tiga aspek: anggaran, logistik, dan kualitas gizi.

Temuan struktural pada subbagian 4.2–4.4 — fragmentasi jaringan yang ekstrem (modularity 0,9837; 332 komponen; komponen terbesar hanya 9% dari total aktor) serta dominasi aktor tertentu (@grok, @prabowo) sebagai episentrum narasi — telah dapat dipertanggungjawabkan secara empiris pada korpus resmi. Akan tetapi, sintesis penuh terhadap konsep *phygital gap* memerlukan data ABSA per aspek (persentase sentimen negatif pada anggaran, logistik, dan kualitas gizi) yang, sebagaimana diuraikan pada subbagian 4.5.3, belum dapat dilaporkan secara valid karena model IndoBERT masih dalam proses perbaikan label dan pelatihan ulang.

Dengan demikian, sintesis pada bagian ini untuk sementara bersifat parsial: kerangka struktural (SNA) telah menunjukkan pola fragmentasi jaringan yang konsisten dengan proposisi kerja ketiga dan keempat (subbagian 2.10), sementara kerangka afektif (emosi, sindiran, dan sentimen per aspek) yang menjadi dasar penilaian *phygital gap* secara kuantitatif menunggu hasil *retraining* model

sebagaimana dijelaskan pada subbagian 4.5.3 dan akan dilengkapi pada revisi berikutnya sebelum sidang akhir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV terhadap diskursus Program Makan Bergizi Gratis di platform X periode Maret–Mei 2026, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Struktur jaringan komunikasi diskursus MBG pada korpus resmi (973 nodes, 658 edges) menunjukkan tingkat fragmentasi yang sangat tinggi, dengan nilai modularity 0,9837 — jauh melampaui ambang 0,3 (Newman, 2006). Jaringan terpecah menjadi 332 komponen yang sebagian besar berukuran sangat kecil (232 komponen beranggotakan dua aktor atau kurang), dengan komponen terbesar hanya mencakup 9% dari total aktor. Temuan ini mendukung proposisi kerja ketiga (subbagian 2.10) bahwa polarisasi pada jaringan MBG lebih banyak berwujud fragmentasi struktural ketimbang dua kubu ideologis besar yang solid.
2. Aktor dengan sentralitas tertinggi pada jaringan (@grok, @prabowo) menempati posisi sebagai episentrum narasi dan rujukan verifikasi klaim publik, sejalan dengan proposisi kerja keempat mengenai distribusi pengaruh yang tidak merata dalam jaringan.
3. Evaluasi model IndoBERT untuk klasifikasi emosi dan deteksi sindiran pada testing set (n=501) belum dapat digunakan sebagai dasar kesimpulan

substantif mengenai distribusi emosi maupun prevalensi sindiran dalam diskursus MBG, karena ditemukan cacat pada pelabelan data uji (seluruh label aktual terkonsentrasi pada satu kelas tunggal) sebagaimana diuraikan pada subbagian 4.5.3. Dengan demikian, proposisi kerja pertama dan kedua (mengenai dominasi strategi sindiran dan keunggulan performa IndoBERT dalam membaca inkongruensi teks-emoji) belum dapat dinyatakan terkonfirmasi atau tertolak secara valid, dan menunggu hasil pelatihan ulang model.

4. Sebagai konsekuensi dari poin ketiga, sintesis penuh terhadap konsep *phygital gap* dalam kerangka Marketing 6.0 (proposisi kerja kelima) belum dapat dirampungkan secara kuantitatif pada tahap penulisan ini, karena bergantung pada hasil analisis sentimen berbasis aspek yang menggunakan model yang sama.
5. Pendekatan *Computational Social Science* yang memadukan SNA dan NLP terbukti dapat menghasilkan temuan struktural yang kaya dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana ditunjukkan pada temuan poin 1 dan 2), sekaligus menunjukkan pentingnya audit dan validasi berlapis pada pipeline pelabelan data sebelum hasil model dilaporkan sebagai temuan penelitian.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Akademis. Penelitian ini menyumbang pada pengembangan kajian komunikasi digital melalui penerapan Social Network

Analysis berbasis NetworkX dan Algoritma Louvain pada kasus kebijakan pangan berskala nasional, serta mendokumentasikan secara transparan proses audit dan perbaikan pipeline pelabelan data pada model deep learning — sebuah praktik metodologis yang jarang didokumentasikan secara eksplisit dalam skripsi/tesis sejenis, namun penting bagi replikabilitas penelitian komputasional di ranah ilmu komunikasi.

5.2.2 Implikasi Praktis. Temuan mengenai fragmentasi jaringan yang ekstrem (subbagian 4.2) mengindikasikan bahwa strategi komunikasi Badan Gizi Nasional tidak dapat mengandalkan pendekatan satu-arah yang seragam untuk seluruh warganet, mengingat diskursus MBG bergerak dalam ratusan percakapan kecil yang saling terisolasi, bukan dalam satu atau dua arena diskusi besar yang mudah dipantau.

5.3 Rekomendasi Kebijakan

5.3.1 Untuk Pemerintah / Badan Gizi Nasional. 1. Membangun kanal informasi yang proaktif menjangkau komponen-komponen jaringan kecil yang teridentifikasi pada subbagian 4.2, alih-alih hanya berfokus pada komponen/aktor dengan sentralitas tertinggi. 2. Melibatkan aktor dengan *betweenness centrality* tinggi (penjembatan antarklaster) sebagai mitra dialog strategis, sebagaimana diidentifikasi pada Tabel 4.3. 3. Memperbaiki mekanisme monitoring sentimen digital secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan hasil audit pelabelan pada subbagian 4.5.3 sebagai pengingat bahwa sistem deteksi otomatis memerlukan validasi berlapis sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan.

5.3.2 Untuk Penelitian Selanjutnya. 1. Menyelesaikan proses pelatihan ulang (retraining) model IndoBERT menggunakan skrip PERBAIKAN_LABELING.py dan melengkapi Tabel 4.4–4.7 dengan hasil evaluasi yang valid. 2. Melengkapi analisis ABSA tiga aspek (anggaran, logistik, kualitas gizi) untuk merampungkan sintesis phygital gap pada subbagian 4.6. 3. Mengembangkan analisis jaringan dinamis temporal (dynamic network analysis) lintas-waktu untuk memantau evolusi sentralitas aktor. 4. Memperluas cakupan interaksi jaringan di luar mention (misalnya menambahkan field in_reply_to_username, retweeted_username, dan quoted_username pada tahap scraping) untuk memperkaya representasi struktural jaringan, sebagaimana disinggung pada keterbatasan di subbagian 5.4. 5. Menjajaki representasi graf bipartit (subbagian 2.6.7) untuk memetakan keterkaitan tematik/hashtag antarkomponen jaringan yang secara struktural terisolasi pada representasi unipartit.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, data mentah hasil scraping tidak menyertakan identitas relasional terstruktur (in_reply_to_username, retweeted_username, quoted_username), sehingga pembentukan edges jaringan pada penelitian ini terbatas pada ekstraksi mention dari teks cuitan, dan berpotensi tidak menangkap seluruh relasi reply/retweet yang sesungguhnya terjadi. Kedua, evaluasi model klasifikasi emosi dan deteksi sindiran pada Bab IV mengungkap cacat pelabelan data uji yang

menyebabkan hasil evaluasi belum dapat dijadikan dasar kesimpulan substantif; perbaikan dan pelatihan ulang model masih dalam proses pada saat penulisan tesis ini. Ketiga, analisis ABSA tiga aspek belum dirampungkan karena bergantung pada model yang sama. Kelima, representasi graf yang digunakan bersifat unipartit sehingga belum menangkap keterkaitan tematik/hashtag lintas-komponen sebagaimana disinggung pada subbagian 2.6.7. Keenam, periode observasi terbatas pada tiga bulan (Maret–Mei 2026), sehingga dinamika jangka panjang pasca-periode tersebut belum tercakup dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action. *Information, Communication & Society*, *15*(5), 739–768.

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008*(10).

Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data. *Information, Communication & Society*, *15*(5), 662–679.

Camp, E. (2012). Sarcasm, pretense, and the semantics/pragmatics distinction. *Noûs, 46*(4), 587–634.

Chiorrini, A., Diamantini, C., Mircoli, A., & Potena, D. (2021). Emotion and sentiment analysis of tweets using BERT. *CEUR Workshop Proceedings, 2841*.

Covello, V. T., von Winterfeldt, D., & Slovic, P. (1986). Risk communication: A review of the literature. *Risk Abstracts, 3*(4), 171–182.

Easley, D., & Kleinberg, J. (2010). *Networks, crowds, and markets: Reasoning about a highly connected world*. Cambridge University Press.

Ferrara, E., Varol, O., Davis, C., Menczer, F., & Flammini, A. (2016). The rise of social bots. *Communications of the ACM, 59*(7), 96–104.

Flyvbjerg, B. (2009). Survival of the unfittest: Why the worst infrastructure gets built. *Oxford Review of Economic Policy, 25*(3), 344–367.

Fombrun, C. J., & van Riel, C. B. M. (2004). *Fame and fortune: How successful companies build winning reputations*. Prentice Hall.

Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks, 1*(3), 215–239.

Girvan, M., & Newman, M. E. J. (2002). Community structure in social and biological networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 99*(12), 7821–7826.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. Dalam P. Cole & J. L. Morgan (Ed.), *Syntax and Semantics: Vol. 3. Speech Acts* (hlm. 41–58). Academic Press.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2023). *Marketing 6.0: The future is immersive*. John Wiley & Sons.

Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review of Political Science, 3*, 475–507.

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a feather: Homophily in social networks. *Annual Review of Sociology, 27*, 415–444.

Newman, M. E. J. (2006). Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 103*(23), 8577–8582.

Newman, M. E. J., & Girvan, M. (2004). Finding and evaluating community structure in networks. *Physical Review E, 69*(2).

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.

Pontiki, M., Galanis, D., Pavlopoulos, J., Papageorgiou, H., Androutsopoulos, I., & Manandhar, S. (2014). SemEval-2014 Task 4: Aspect based sentiment analysis. *Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation*, 27–35.

Riza, A., & Charibaldi, N. (2021). Implementasi deteksi emosi pada teks bahasa Indonesia menggunakan FastText dan LSTM. *Jurnal RESTI, 5*(2).

Schultz, F., Utz, S., & Göritz, A. (2011). Is the medium the message? Perceptions of and reactions to crisis communication via Twitter, blogs and traditional media. *Public Relations Review, 37*(1), 20–27.

Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science, 236*(4799), 280–285.

Sulafasyah, L. (2026). *Analisis jaringan komunikasi isu keracunan MBG di Twitter* [Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur].

Suaib, A., & Pratiwi, R. (2025). Social network analysis in the dissemination of MBG program information on social media X. *JUSHPEN*.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications*. Cambridge University Press.

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., & Purwarianti, A. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. *Proceedings of AACL-IJCNLP 2020*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kueri Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan kueri strategis berikut pada platform X melalui mekanisme API dan web scraping selama periode Maret–Mei 2026: “Makan Bergizi Gratis”; “MBG”; “Makan Siang Gratis”; #MakanBergiziGratis; #MBG; “anggaran MBG”; “SPPG fiktif”; “ompreng MBG”.

Lampiran 2. Ringkasan Skrip Analisis

1. Ekstraksi jaringan mention dan komputasi metrik SNA: Python (NetworkX, python-louvain).
2. Fine-tuning dan evaluasi model klasifikasi: Python (Transformers, PyTorch, indobenchmark/indobert-base-p2).
3. Skrip perbaikan pelabelan testing set: PERBAIKAN_LABELING.py (lihat subbagian 4.5.3 dan 5.4).

Lampiran 3. Pernyataan Keaslian Tesis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Indri Anjar Kartika Sari NPM: 25067020011 Program Studi: Magister Ilmu Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Jaringan Sosial Triliunan Rupiah Program Makan Bergizi Gratis di Media Sosial X” adalah karya saya sendiri. Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, Mei 2026

Indri Anjar Kartika Sari NPM: 25067020011